



MAT: APRUEBA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL
PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA DE
LA REGIÓN DEL BIOBÍO

1305

17 OCT. 2024

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; Ley N°21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica; Reglamento N°86/2023, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Regula los Organismos Técnicos para el Monitoreo de Amenazas; Organismos Técnicos para el Monitoreo Sectorial; los Instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres; y los Procedimientos de Elaboración de los Mapas de Amenaza y los Mapas de Riesgo; Decreto Supremo N° 20, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que reglamenta el artículo 37 bis de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución Exenta N°576/2021 de la Intendencia Regional del Biobío que aprueba la actualización del Plan Regional de Emergencia; Resolución Exenta N°503/2022 de la Delegación Presidencial Regional del Biobío que designa miembros permanentes del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Región del Biobío y lugares alternativos para el funcionamiento de este; Resolución Exenta N°1.087/2022 de la Delegación Presidencial Regional del Biobío que complementa Resolución Exenta N°503, de 09 de mayo de 2022, en el sentido que indica; Resolución Exenta N° 1/2024 que aprueba Instructivo de Operación y Funcionamiento del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Región del Biobío; Decreto Supremo N°85, de 11 de marzo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Considerando:

- 1.- La Resolución Exenta N°576 de la Intendencia Regional del Biobío, de fecha 19 de abril de 2021, que aprueba la versión actualizada del Plan de Emergencia Región del Biobío.
- 2.- La Ley N°21.364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 07 de agosto de 2021, que en su artículo 25 establece los Planes para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- 3.- El Reglamento N°86 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 17 de octubre de 2023, que en su Párrafo 1° clasifica los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres previstos en los artículos 24 al 37 de la Ley N°21.364.
- 4.- Acta de reunión COGRID Regional de fecha 16 de agosto de 2024, en el cual se aprueba el Plan de Emergencia en su totalidad por los asistentes.
- 5.- La necesidad de contar con un Plan Regional de Emergencia actualizado de acuerdo a los avances establecidos en el marco normativo nacional para coordinar al Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres del Biobío durante las fases de Respuesta y Recuperación frente a una emergencia, desastre o catástrofe con la finalidad de disminuir su impacto sobre las personas, bienes, infraestructura y medio ambiente.

Resuelvo:

1. DERÓGUESE la Resolución Exenta N°576, del 19 de abril de 2021, y **APRUEBESE** la versión actualizada del Plan de Emergencia de la Región del Biobío junto a sus Anexos por Amenaza de Incendios Forestales, Amenaza de Erupción del volcán Copahue y Amenaza de Tsunami, instrumentos aprobados por el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres de

acuerdo a Acta de Reunión de COGRID Regional 16-08-2024, cuyo texto que se adjunta forma parte de la presente resolución exenta.

2. La versión actualizada del Plan de Emergencia de la Región del Biobío entra en vigencia a contar de la presente fecha y hasta cuando amerite alguna modificación.

ASUS 100 100

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



DANIELA DRESDNER VICENCIO
DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL
REGIÓN DEL BIOBÍO

Distribución:

Dirección Regional SENAPRED

Encargado de Emergencia DPR Biobío.

Oficina de Partes.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 1 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA

ANEXO – PLAN POR AMENAZA DE INCENDIOS FORESTALES

ANEXO – PLAN POR AMENAZA DE TSUNAMI

ANEXO – PLAN POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA (Vn. Copahue)

REGIÓN DEL BIOBÍO

Aprobado por Resolución Exenta N°: [indique número y fecha]

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 2 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Índice

1. Introducción.....	3
1.2. Objetivos General y Específicos.....	3
1.3. Cobertura, Amplitud y Alcance.....	3
1.4. Vínculo con Otros Planes.....	4
2. Antecedentes y Descripción del Riesgo.....	5
2.1. Antecedentes Técnicos, Normativos y Legales.....	5
2. 2 Identificación y Descripción del Riesgo Regional.....	5
3. Activación y Desactivación del Plan.....	7
3.1 Activación del Plan y Desactivación del Plan Regional de Emergencia.	7
3.2 Activación y Desactivación de un Plan por Amenaza	8
4. Roles y Funciones	8
5. Coordinación Fase de Respuesta	13
5.1. Comité Regional Para la GRD.....	13
5.1.1. Activación, Convocatoria y Auto Convocatoria	14
5.1.2. Centro de Operaciones.....	15
5.1.3. Acciones del Comité Regional	16
5.2. Coordinación - Procesos de la Fase de Respuesta.....	17
5.2.1. Proceso 0: Alerta y Monitoreo	18
5.2.1.1. Sistema de Alertas – Declaración de Alertas	18
5.2.1.2. Informes de Organismos Técnicos Para el Monitoreo de las Amenazas	19
5.2.1.3. Acciones Específicas en Alerta y Monitoreo.....	19
5.2.2. Proceso 1: Salvamiento y Protección de Vida	21
5.2.3. Proceso 2: Aseguramiento y Atención de Necesidades Básicas	22
5.2.4. Proceso 3: Evaluaciones Técnicas Sectoriales	24
5.3. Coordinación con Fuerzas Armadas y Estado de Excepción Constitucional	25
6. Comunicación e Información	25
6.1. Flujos de Comunicación e Información	25
6.2. Sistema de Telecomunicaciones	26
6.3. Información a la Comunidad y Medios de Comunicación	29
7. Sistema de Evaluación	30
7.1. Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades	30
7.1.1. Informe Alfa	30
7.1.2. Ficha Básica de Emergencia FIBE	31
7.1.3. Informes Técnicos	31
8. Levantamiento de Capacidades	31
9. Implementación revisión y actualización del Plan	32
9.1. Implementación	32
9.2. Revisión Periódica	32
9.3. Actualización	33
10. Anexos – Planes por Amenaza	33

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SINAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 3 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

1. Introducción

El presente documento corresponde a la versión actualizada del Plan Regional de Emergencia de la Región del Biobío, que ha sido aprobada mediante Resolución Exenta N°xxxxxx/2024 de la Delegación Presidencial Regional del Biobío. A través de este instrumento, considerando el marco legal vigente, se establecen los procedimientos y las estructuras de organización y comunicación general para la respuesta operativa frente a los escenarios de emergencia y/o desastres que pudieran ocurrir en la Región del Biobío y que requieran de una coordinación regional.

Es conocimiento de todas las personas que habitan, transitan o trabajan en la región del Biobío las múltiples amenazas presentes en la región. Dentro de estas, los Anexos del presente instrumento corresponden a amenazas que requieren de una coordinación específica al momento de ofrecer respuesta por parte del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED Regional), entre las que destacan la amenaza por sismo-tsunami, incendios forestales y erupción del volcán Copahue; sin embargo, la actualización del Plan Regional de Emergencia establece la coordinación del SINAPRED Regional ante un escenario multi amenaza, reflejando las acciones de cada institución al momento de ofrecer respuesta. También cabe mencionar que la totalidad de las amenazas existentes en la región se encuentran en la actualización del Plan Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Este instrumento es elaborado por la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con los integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y en relación con lo establecido en el Plan Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres; además, para su elaboración, se tiene en consideración el Plan Nacional de Emergencia, la Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, Planes Comunales y Provinciales de Emergencia, Planes Sectoriales de Emergencia, protocolos de coordinación interinstitucional, entre otros.

El presente plan tiene una cobertura regional y opera bajo el principio de *escalabilidad*, definido en la Ley 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (desde ahora SINAPRED), este principio se refiere a la utilización o movilización gradual y escalonada de las capacidades humanas, técnicas y materiales desde el nivel comunal, provincial, regional, nacional e internacional, respectivamente, con el objetivo de satisfacer las necesidades que surjan en cada una de las fases del ciclo de gestión del riesgo de desastres.

Por otra parte, su amplitud y alcance conlleva a la aplicación de otro principio establecido en la Ley SINAPRED, siendo este el *apoyo mutuo*, el cual requiere que todos los componentes del Sistema sean públicos o privados, y la comunidad organizada, aporten colaborativamente sus competencias y capacidades en aquellas fases del ciclo de gestión del riesgo de desastres en que tengan responsabilidades establecidas, en pos de reducir el riesgo de desastres y limitar sus impactos.

1.2. Objetivos General y Específicos

Disponer de una guía práctica que permita articular la gestión operativa del SINAPRED Región del Biobío con el objeto de mejorar las capacidades de respuesta temprana de la Región del Biobío, frente a la manifestación de cualquier tipo de amenaza, salvaguardando la vida humana, sus bienes y medio ambiente.

Objetivos Específicos

- Definir procedimientos de activación del SINAPRED Región del Biobío para la oportuna respuesta a emergencias, desastres y/o catástrofes.
- Establecer el ámbito general de las coordinaciones para la respuesta ante emergencias, desastres y/o catástrofes entre los distintos sectores y actores.
- Establecer los medios y flujos de comunicación con los integrantes del sistema.
- Definir mandos, roles y funciones de los Servicios, Instituciones y Organismos integrantes del SINAPRED Región del Biobío en situaciones de emergencia, desastre y/o catástrofe.

1.3. Cobertura, Amplitud y Alcance

Cobertura

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 4 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Región del Biobío, compuesta por las provincias de Arauco (7 comunas), Biobío (14 comunas) y Concepción (12 comunas).

Amplitud

- Integrantes permanentes del COGRID Regional de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1 de este documento y a las Res. Exenta N°503/09-05-2022, N°1087/02-08-2022 de la Delegación Presidencial Regional del Biobío e Instructivo de Operación y Funcionamiento del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado a través de la Res. Ex. N°01/17-04-2024 de la Dirección Regional de SENAPRED.
- Organismos Técnicos y sectoriales de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21.364, Reglamento 86 de la ley mencionada y anexos por tipo de amenaza.
Organismos técnicos regionales: Corporación Nacional Forestal (CONAF), Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Dirección General de Agua (DGA), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Bomberos de Chile.
Organismos técnicos nacionales: Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Centro Sismológico Nacional (CSN), Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).
- Delegaciones Presidenciales Provinciales y Municipalidades de acuerdo con sus roles y funciones definidos en la Ley 21.364 y respectivos planes de emergencia.
- Otros servicios públicos que requieran ser convocados de acuerdo con el tipo de emergencia.
- Organismos de Voluntariado: Integrantes RAHCh Biobío, Radioaficionados, ICE Biobío, Colegio Médico Veterinario de Chile (COLMEVET), entre otros.
- Organismos del sector privado: Empresas sanitarias, distribuidoras y generadoras eléctricas, Corma, empresas forestales, empresas de transporte de sustancias peligrosas, centrales hidroeléctricas cuenca del Biobío, Junta de Vigilancia de la Cuenca del Biobío.

Alcance

Desde una perspectiva multi-amenaza, contempla emergencias y desastres ocurridos en la Región del Biobío, estableciendo las acciones de respuesta desarrolladas a partir de la coordinación del SINAPRED Regional, basada en el marco legal vigente, competencias y acuerdos técnicos establecidos para estos efectos. Además, dadas las particularidades de la coordinación y alertamiento que contemplan algunas amenazas, el presente Plan establece como anexos los siguientes planes:

- Plan por Amenaza de Incendios Forestales
- Plan por Amenaza de Tsunami
- Plan por Amenaza de Erupción Volcánica del volcán Copahue

Por otra parte, para la coordinación de respuesta a emergencias provocadas por accidentes en la utilización de materiales peligrosos, se mantiene vigente el Plan Específico por Variable de Riesgo de Materiales Peligrosos, aprobado mediante Res. Ex N°2.940/31-12-2019. Finalmente, para emergencias que requieran de la coordinación para la búsqueda y rescate de personas, se mantiene lo establecido en el Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo de Búsqueda y Rescate de Personas, aprobado a través de la Res. Ex. N°5.545/30-12-2020.

1.4. Vínculo con Otros Planes

El presente Plan se relaciona con los siguientes planes:

- **Plan Nacional de Emergencia (PNE):** El PRE corresponde a un instrumento complementario del PNE que especifica las acciones del nivel regional, mediante el detalle de la coordinación del SINAPRED. Su relación se basa en la utilización de un mismo formato y bajo los parámetros entregados por las normativas legales vigentes que rigen en todos los territorios, tanto de estructura como de lineamientos para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- **Planes Regionales por Amenaza:** Forman parte de los anexos de este plan, en los cuales se define el funcionamiento del Sistema para dar respuesta a un evento de emergencia por tipo de amenaza.
- **Planes Sectoriales de Emergencia:** El PRE se complementa con las acciones que desarrollan los organismos sectoriales en el ámbito del alertamiento, respuesta y rehabilitación, teniendo dentro de sus anexos planes sectoriales de emergencia.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 5 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

- **Planes Comunales y Provinciales de Emergencia:** El PRE se vincula con estos instrumentos de gestión que contemplan la coordinación y funcionamiento del Sistema para el empleo de sus capacidades disponibles a nivel provincial y comunal durante la Fase de Respuesta. Este instrumento establecerá como anexo diversas materias específicas de acuerdo con las instrucciones entregadas por el Servicio.

2. Antecedentes y Descripción del Riesgo

2.1. Antecedentes Técnicos, Normativos y Legales

La elaboración del presente Plan se sustenta bajo la Ley N°21.364/2021, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, el decreto 234/2022 que aprueba el “Funcionamiento de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres y de las otras instancias de coordinación del SINAPRED”, el decreto 86/2023 que “Regula los organismos técnicos para el monitoreo sectorial; los instrumentos para la gestión del riesgo de desastres; y los procedimientos de elaboración de los mapas de amenaza y riesgos”, los Decretos Exentos N°1.434/2017 y 1.633/2021, que aprueban el Plan Nacional de Emergencia y su modificación, las Res. Exenta N°503/09-05-2022 y 1087/02-08-2022 de la Delegación Presidencial Regional del Biobío que constituyen el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, COGRID Regional y la Res. Ex. N°01/16-04-2024 de la Dirección Regional SENAPRED Biobío que aprueba el Instructivo de Operación y Funcionamiento del COGRID Regional.

Es importante mencionar que la acción coordinada del SINAPRED implica la participación permanente y activa de las instituciones públicas, como también de organismos técnicos, privados y de voluntariado quienes, manteniendo su propia estructura y organización interna, deben actuar con sus recursos humanos y técnicos en los distintos niveles jurisdiccionales de su competencia.

2.2 Identificación y Descripción del Riesgo Regional

La Región del Biobío se ubica entre los 36°26’ y 38°29’ de latitud sur, limitando, con la Región de Ñuble al norte, con el Océano Pacífico al oeste, con la Región de la Araucanía al sur y con la República Argentina al este (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, 2021). Cuenta con una población de 750.730 hombres y 806.075 mujeres, dando un total de 1.556.805 habitantes, de los cuales un 88,6% corresponde a población urbana y un 11.4% a población rural, según el Censo de Población y Vivienda realizado el 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2017. La región se divide política y administrativamente en tres provincias: Arauco, Biobío y Concepción, las que, a su vez, se subdividen en 7, 14 y 12 comunas, respectivamente. La Provincia de Arauco posee una población de 167.087 personas, de las que un 75.9% corresponde a población urbana y un 24.1% a población rural. Por otra parte, la Provincia del Biobío presenta una población de 359.060 habitantes, de las cuales un 72.7% pertenece a población urbana y un 27.3% corresponde a población rural. Finalmente, la Provincia de Concepción, en donde se ubica la ciudad de Concepción, capital regional, posee una población de 995.658 habitantes, de los que un 97% es población urbana y tan sólo un 3% corresponde a población rural (INE, 2017).

Desde el punto de vista geomorfológico, en la región se distinguen las unidades tradicionales del relieve nacional: planicies litorales, cordillera de la Costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. Las primeras se presentan homogéneas, caracterizadas por planos costeros o terrazas. Desde el norte hasta la desembocadura del río Andalién presentan un escaso desarrollo, mientras que en la desembocadura del río Biobío se presentan como una llanura inundable. Finalmente, en el golfo de Arauco, las terrazas alcanzan un ancho de 35 km. Por su parte, la cordillera de la Costa experimenta un nuevo vigor en la región con el desarrollo de la denominada cordillera de Nahuelbuta, la que alcanza, a través del cerro Altos de Nahuelbuta, una elevación de 1.533 m s.n.m. Esta característica provoca diferencias climáticas entre el oriente y occidente del macizo. Avanzando hacia el Este, la depresión intermedia se presenta como una llanura longitudinal y ondulada, alcanzando su mayor anchura en el eje del río Laja con aproximadamente 60 km y, en general, se caracteriza por presentar una topografía uniforme entre ambas cordilleras. Finalmente, la cordillera de los Andes alcanza una altura promedio de 2.000 m s.n.m., destacando las cimas de los principales conos volcánicos: Antuco (2.985 m s.n.m.), Copahue (2.965 m s.n.m.) y Callaqui (3.164 m s.n.m.), además del cerro Sierra Velluda de 3.585 m s.n.m., los que actúan como fuente acumuladora de nieve que alimenta a los más importantes cursos fluviales de la región (BCN, 2021).

Debido a los factores sociodemográficos y geográficos señalados, la región enfrenta diversas amenaza que ponen en peligro a la población, infraestructura y medio ambiente. Las amenazas naturales se dividen

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 6 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

principalmente en dos grupos: hidrometeorológicas, como inundaciones, desbordes de cauces, tornados, olas de calor, tormentas eléctricas, nevadas y marejadas; y las geológicas, que incluyen sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra y tsunamis. Además, existen amenazas de origen antrópico, como incendios forestales, incendios estructurales, accidentes de tránsito y por materiales peligrosos, y, finalmente, amenazas biológicas, tales como marea roja, epidemias y epizootias.

Amenazas hidrometeorológicas

En la región, las amenazas hidrometeorológicas son cruciales en la planificación de los recursos debido a su frecuencia y el impacto que tienen en las personas. Entre estas amenazas, destacan las inundaciones causadas por el desbordamiento de cauces, que han afectado gravemente a las comunas y localidades ribereñas. Las comunas de mayor riesgo, debido a su cercanía a sectores poblados y al registro de crecidas, son todas las ubicadas a lo largo del río Biobío, especialmente Quilaco, Santa Bárbara, Negrete, Nacimiento, Laja y San Rosendo en la provincia de Biobío; y Santa Juana, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción y Hualpén en la provincia de Concepción. También están en riesgo las comunas ribereñas del río Laja, como Antuco, Quilleco, Tucapel, Los Ángeles, Laja, San Rosendo, Cabrero y Yumbel. En la provincia de Arauco, las comunas de Curanilahue, afectadas por el río Curanilahue y los ríos Ramadillas y Pichilo en Arauco, han registrado importantes inundaciones debido al desbordamiento de sus cauces. De igual manera, en la provincia de Concepción, sectores poblados han sido afectados por el desborde del estero Bellavista y el canal Egaña en la comuna de Tomé, y en Concepción, por el desborde del estero Nonguén y el río Andalién.

El histórico evento meteorológico ocurrido en julio de 2006 provocó daños en más de 30.000 viviendas en la región del Biobío (ONEMI, 2006). En junio de 2023, nuevamente las intensas precipitaciones causaron el desbordamiento de los ríos Laja, Biobío, Manco, Queuco, Cañileo, Duqueco, Batuco, Pichilo y el estero Hualqui, resultando en daños a alrededor de 2.000 viviendas.

Amenazas geológicas

La región del Biobío ha sido epicentro de sismos de gran magnitud, entre los cuales destacan el terremoto de 1751 de 8.5 grados en la escala de Richter, que ocasionó el traslado de la ciudad de Concepción a su ubicación actual, el sismo de 1835 de 8.5 grados Richter y el terremoto de 2010 de 8.8 grados en la escala de Momento. Este último provocó el colapso de edificios y puentes, cortes en el suministro de agua potable debido a la rotura de cañerías, y cortes de energía eléctrica. El impacto del sismo fue mayor en las comunas cercanas al epicentro y al borde costero, aunque las comunas del interior también se vieron afectadas, principalmente debido a la calidad de las viviendas. En la región se registraron 236.886 viviendas con daños de diversa consideración, según el informe de las Naciones Unidas de marzo de 2014. Por su parte, el reporte de ONEMI (actual SENAPRED) identificó a Concepción, Los Ángeles y Coronel como las comunas más afectadas por el terremoto, con 2.623, 2.617 y 2.120 viviendas dañadas, respectivamente. Por otra parte, las comunas más afectadas por el terremoto y posterior tsunami fueron Talcahuano y Tomé, con 6.710 y 2.555 viviendas dañadas, respectivamente.

La Región del Biobío cuenta con más de 350 km de litoral, dividido administrativamente en 18 comunas costeras (Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Coronel, Hualqui, Lota, Santa Juana, Arauco, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Cañete, Contulmo y Tirúa) de acuerdo a lo expuesto en el Protocolo tripartito entre SENAPRED, el Servicio Oceanográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y el Centro Sismológico Nacional de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (CSN), considerando una distancia máxima de 30 km en línea recta hasta la costa.

De acuerdo con las recomendaciones del Centro Internacional de Información (ITIC) en las que se establece la cota 30 m s.n.m. como zona de seguridad ante la ocurrencia de un tsunami, en la región debiesen evacuar un total aproximado de 776.324 personas, sin considerar a la población flotante, de acuerdo al geo proceso realizado a través del Visor GRD de SENAPRED. Además, dentro de la infraestructura crítica identificada en riesgo, se registran 349 establecimientos de educación, 54 centros de salud y 39 compañías de bomberos.

Erupciones Volcánicas

En la Región del Biobío se encuentran tres volcanes activos: el Copahue y el Callaqui, situados en la comuna de Alto Biobío, y el Antuco, ubicado en la comuna homónima. Los volcanes ubicados en la comuna de Alto Biobío se ubican en la segunda categoría de volcanes activos del *ranking de riesgo específico de volcanes de Chile*, mientras que el volcán Antuco se ubica en la primera categoría. Este ranking es elaborado por el Servicio

Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el cual establece 5 categorías, en donde la categoría 1 corresponde a la de mayor riesgo y la categoría 5 a la de menor riesgo. Aunque en los últimos años no se han registrado erupciones de gran magnitud, el volcán Copahue ha mostrado cambios significativos en su actividad desde 2013. En la comuna de Alto Biobío, más del 25% de la población, en su mayoría de origen pehuenche que reside en las localidades de Butalelbún, Trapa Trapa, El Barco, Guallali y Chenquenco, está expuesta a los peligros del volcán Copahue. En el caso del volcán Callaqui, la población expuesta representa casi el 70% del total comunal, distribuida en las localidades de Vegas de Ralco, Vicuncura, Malla, Palmucho, El Avellano y Ralco. Los principales peligros asociados a esta amenaza, según los mapas de peligrosidad elaborados por SERNAGEOMIN, incluyen flujos de lava, lahares, flujos piroclásticos y nubes de ceniza. Por otra parte, en la comuna de Antuco, los sectores más expuestos a los peligros del volcán son Abanico, Chacay, Villa Las Rosas, Los Canelos, Villa Peluca, Los Castillo y Antuco pueblo.

Amenazas de origen Antrópico

Los incendios forestales constituyen un gran riesgo en la Región del Biobío, tanto en términos de recurrencia como de los daños que causan. Estos incendios afectan matorrales, pastizales, plantaciones agrícolas y forestales, bosques nativos, otras áreas silvestres y, principalmente, a las personas. En la región, las 33 comunas están expuestas a la amenaza de incendios forestales. Sin embargo, según la información de CONAF sobre la ocurrencia y exposición, 22 comunas son prioritarias: 6 en la provincia de Arauco, 6 en la provincia de Biobío y 10 en la provincia de Concepción. En 2017, la zona centro-sur de Chile fue afectada por un mega incendio forestal que marcó un precedente a nivel mundial, puesto que, hasta esa fecha, la escala global de medición de incendios forestales llegaba hasta la quinta generación, el tipo más destructivo; el mencionado incendio es el primero de la llamada “sexta generación” de incendios forestales, en términos de intensidad de la línea de fuego y la velocidad de propagación (Unión Europea, 2017; CONAF, 2017).

Finalmente, en lo que respecta a accidentes por materiales peligrosos, la presencia de grandes plantas industriales en la región implica riesgos potenciales para la población y el entorno natural, especialmente en las zonas industriales del Gran Concepción, como Talcahuano, Hualpén y Coronel. Destacan las plantas de celulosa, las centrales generadoras de energía y las redes de distribución de combustibles (gasoductos y oleoductos), que están ampliamente presentes en el territorio regional. Además, la intensa actividad marítimo-portuaria y el transporte de sustancias peligrosas por rutas primarias de alto tránsito vehicular y la línea férrea aumentan estos riesgos.

3. Activación y Desactivación del Plan.

3.1 Activación del Plan y Desactivación del Plan Regional de Emergencia.

La activación del presente Plan Regional de Emergencia se encuentra determinada por la categoría que alcanza la emergencia y aquellas situaciones derivadas de la evaluación de un conjunto de factores y condiciones, tales como la extensión de la zona afectada, la cantidad de personas afectadas o potencialmente afectadas y la capacidad de respuesta de los niveles administrativos involucrados.

Categoría	Descripción	Coordinación
Emergencia Menor	Situación con un nivel de afectación que permite ser gestionada con capacidades comunales y, eventualmente, con refuerzos o apoyos desde otras zonas, a través de una coordinación de nivel comunal.	Nivel Comunal
Emergencia Mayor (Se activa Plan de Emergencia)	Situación con un nivel de afectación que permite ser gestionada con capacidades regionales y, eventualmente, con refuerzos o apoyos desde otras zonas, a través de una coordinación de nivel provincial o regional.	Nivel Comunal, Provincial y/o Regional
Desastre (Se activa Plan de Emergencia)	Situación con un nivel de afectación e impacto que no permite ser gestionada con capacidades regionales, y requiere refuerzos o apoyos desde otras zonas del país, a través de una coordinación de nivel nacional.	Nivel Comunal, Provincial, Regional y Nacional
Catástrofe (Se activa Plan de Emergencia)	Situación con un nivel de afectación e impacto que requiere de asistencia internacional, como apoyo a las capacidades del país, a través de una coordinación de nivel nacional.	Nivel Nacional Asistencia Internacional

Tabla N°1: Niveles de emergencia.
Fuente: Adaptado de Ley 21.364

Existirán situaciones en que la activación se producirá en concordancia con la respectiva activación de los comités de gestión del riesgo de desastres territoriales (comunal, provincial y regional) donde se verifica nivel de la emergencia y si se sobrepasa la capacidad de respuesta local.

La desactivación del plan se encuentra supeditada al nivel de respuesta frente a la emergencia, donde debe existir una capacidad de normalidad mínima en la zona afectada y sin riesgo de nuevas amenazas. Lo anterior, evaluado por el respectivo comité y organismo técnico si correspondiera.

3.2 Activación y Desactivación de un Plan por Amenaza

En la siguiente tabla se definen los criterios y/o condiciones para la activación y desactivación de cada uno de los planes por amenaza existentes.

Anexo Plan por Amenaza	Criterios y/o Condiciones	
	Activación	Desactivación
Amenaza volcánica	- Declaración de alerta amarilla o roja por aumento de la actividad volcánica de acuerdo con el nivel de alerta técnico (alerta técnica volcánica amarilla, naranja o roja por parte SERNAGEOMIN). - Erupción súbita	Cancelación alerta amarilla o roja por cancelación de alerta técnica. La actividad volcánica se encuentra dentro de los parámetros normales, ya no reviste peligro para la comunidad.
Amenaza de incendios forestales	Declaración de alerta amarilla o roja comunal, provincial o regional frente a un incendio forestal que amenace sectores poblados, infraestructura crítica y Áreas Silvestres Protegidas del Estado u otras áreas de protección, indicado por el organismo técnico CONAF.	Cancelada la alerta amarilla o roja, a solicitud del organismo técnico. El incendio forestal se encuentra controlado y no representa una amenaza para sectores poblados, infraestructura crítica y Áreas Silvestres Protegidas del Estado u otras áreas de protección.
Amenaza de Tsunami	- Sismo de mayor intensidad, VII o más en escala Mercalli, o magnitud 7,0. - Declaración Estado de Precaución, Alerta o Alarma de tsunami del organismo técnico SHOA. - Declaración de alerta amarilla o roja por tsunami.	Cuando el organismo técnico SHOA determine el término de la condición de amenaza de tsunami y emita un Estado de Cancelación. Adicionalmente, cuando se determine la existencia de condiciones óptimas de seguridad para efectuar un retorno seguro de la población a sus hogares.

4. Roles y Funciones

Rol	Descripción
Mando de Autoridad	Autoridad política encargada de facilitar y apoyar las acciones de respuesta, a través de la toma de decisiones, basadas en orientaciones del Mando Técnico y de Coordinación.
Mando de Coordinación	Organismo responsable de la coordinación de las instituciones y los recursos destinados para la respuesta.
Mando Técnico	Organismo responsable del manejo y mando técnico del evento o incidente.
Asesor Técnico	Organismo que entrega asesoría técnica respecto del manejo del evento o incidente.
Colaborador	Organismo que participa y contribuye directa o indirectamente en las acciones de respuesta ante eventos o incidentes.

Tabla N° 3: Roles de organismos que forman parte del plan.

Representante	Rol	Funciones
Delegado/a Presidencial Regional (Arts. 15 y 38 de la Ley 21.364)	Mando de Autoridad	• Dirigir el Comité. • Activar el Comité a través del secretario técnico y ejecutivo. • Dirigir el funcionamiento del Comité y las acciones necesarias para ir en ayuda de la población afectada, dentro del marco establecido en la ley e Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres vigentes y aplicando los protocolos de actuación detallados en el reglamento. Para estos efectos, todas las autoridades y funcionarios/as de la Administración del Estado, dentro de sus competencias, tendrán la obligación de prestar colaboración a los Comités; implementar sus instrucciones y ejecutar las medidas pertinentes, así como la disposición de todos los recursos humanos, técnicos, maquinarias e infraestructura pertenecientes a los órganos de la Administración del Estado.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 9 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Representante	Rol	Funciones
		• Convocar y coordinar el apoyo de las empresas o entidades privadas que administren o provean servicios de utilidad pública o aquellos que sean esenciales para la respuesta y recuperación en la zona geográfica afectada por la misma, conforme a los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres y protocolos de actuación detallados en el reglamento, coordinando a éstos con los demás órganos del Sistema. • Asumir o delegar vocería. • Dar respuesta oportuna a la emergencia de que se trate, informando con la mayor celeridad posible a la población, de acuerdo con los protocolos y procedimientos establecidos. • Realizar las demás funciones que sean necesarias según las características, nivel de peligrosidad, alcance, amplitud y magnitud de la emergencia. • Establecer por resolución, según corresponda, un perímetro de seguridad, indicando la evacuación de la población y su restricción de ingreso al lugar en que, según un informe fundado del Servicio, exista una grave y actual amenaza a la vida o integridad física de las personas y solo mientras se mantengan estas condiciones.
Gobernador/a Regional	Colaborador	• Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias • Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. • Disponer recursos para la respuesta y rehabilitación.
Director/a Regional SENAPRED (Art. 9 de la Ley 21.364)	Mando de Coordinación	• Ejercer la Secretaría Técnica y Ejecutiva del Comité Regional y las funciones que establezca la ley y el reglamento. • Convocar al COGRID a solicitud del mando autoridad. • Velar por el buen funcionamiento del COGRID. • Activar el Plan Regional de Emergencia y su respectivo Anexo por Amenaza cuando corresponda según el marco normativo. • Establecer los Centros de Operaciones de Emergencia principal y alternativos, que cumplan con los requerimientos de continuidad operacional. • Gestionar con SENAPRED Nacional la resolución exenta de las declaraciones, actualizaciones y cancelaciones de Alerta Temprana Preventiva, Amarilla o Roja establecidas, ya sea en coordinación con el COGRID y/o los organismos técnicos correspondientes. • Coordinar la activación, movilización y apoyo de los organismos que sean necesarios. • Conforme a la información del Organismo técnico correspondiente, elaborar informe fundado para que, según corresponda, el/la presidente del Comité Regional establezca un perímetro de seguridad. • Gestionar las ayudas de emergencia solicitadas por las municipalidades de acuerdo con el uso escalonado de recursos y procedimientos establecidos para la gestión de Fondos de Emergencia de la Subsecretaría del Interior. A través de la Unidad de Alerta Temprana: • Monitoreo permanente. • Mantener comunicación con las municipalidades afectadas. • Elaborar y enviar al sistema el informe de emergencia de acuerdo con los antecedentes proporcionados por las municipalidades, delegaciones provinciales, servicios y organismos técnicos. • Elaborar Análisis Técnico de Riesgo con declaración de alerta de acuerdo con lo solicitado por los organismos técnicos o cuando corresponda.
Comandante en Jefe II Zona Naval	Colaborador	• Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias • Activar a sus servicios dependientes y medios militares en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. • Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. • Reportar estado de infraestructura crítica correspondiente. • Coordinar operación y logística de unidades de despliegue y traslado de autoridades, recursos humanos y materiales a las zonas afectadas de acuerdo con su competencia, como también, la administración de los medios terrestres, navales y aéreos (según corresponda) presentes en la zona afectado. • Coordinar con las instituciones el despliegue de sus capacidades de apoyo. • Apoyar procesos de evacuación de las personas.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 10 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Representante	Rol	Funciones
		- Movilizar recursos en respuesta a la emergencia. - En caso de que se declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, corresponderá al Jefe de la Defensa Nacional ejercer sus deberes y atribuciones, en permanente coordinación con quien presida el Comité respectivo en las Fases de Respuesta y Recuperación. Durante la fase de respuesta de la emergencia, el Jefe de la Defensa Nacional dispondrá de todos los medios militares operativos considerados en los planes de Emergencia previamente establecidos (Ley 21.364)
General Jefe VIII Zona de Carabineros	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente - Disponer de servicios de orden y seguridad para el resguardo de las personas y sus bienes en el área afectada, como también ante la necesidad de evacuar a la comunidad. - Efectuar cortes de tránsito en carreteras o vías secundarias con el propósito de permitir el desarrollo de las acciones de respuesta y evacuación de las personas. - Coordinar procesos de búsqueda y rescate de personas. - A solicitud dispuesta por la Fiscalía competente, constituirse y coordinar las acciones de investigación, tendientes a establecer el origen, causalidad y antecedentes relacionados con el evento o incidente e informarlos a la Fiscalía respectiva. - Gestionar, conforme a la autorización de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, medios aéreos con el objetivo de realizar labores como: vuelos de observación, traslado de autoridades, fijaciones fotográficas, filmaciones u otras actividades evaluadas técnicamente por el personal técnico de la Institución. - Designar un delegado que se traslade y participe en el Mando Conjunto constituido en terreno, cuando la autoridad Regional lo requiera. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.
Presidente Consejo de Bomberos	Mando Técnico	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente - Efectuar tareas de combate y control de eventos dentro del ámbito de su competencia directa (Incendio) y apoyar la gestión operativa en otros casos en que se requiera su directa participación (derrames, rescate y otros). - Integrar ante las diferentes emergencias los diferentes Sistemas de Comandos de Incidentes (SCI) de los cuales puede ser miembro, comandante o parte de un mando unificado. - Apoyar en el proceso de alertamiento y evacuación cuando corresponda. - Apoyar procesos de búsqueda y rescate de personas. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.
Prefecto Jefe VIII Región Policial (PDI)	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente - Disponer de servicios de orden y seguridad que permitan el resguardo de las personas y sus bienes en el área afectada, como también ante la necesidad de evacuar a las personas. - A solicitud dispuesta por la Fiscalía competente, constituirse y coordinar las acciones de investigación, tendientes a establecer el origen, causalidad y antecedentes relacionados con el evento o incidente e informarlos a la Fiscalía respectiva. - Apoyar en el proceso de alertamiento y evacuación cuando corresponda. - Apoyar procesos de búsqueda y rescate de personas. - Designar un delegado que se traslade y participe en el Mando Conjunto constituido en terreno, cuando la autoridad Regional lo requiera.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 11 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Representante	Rol	Funciones
SEREMI de Agricultura	Colaborador	Mobilizar recursos en respuesta a la emergencia.
		- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente - Desarrollar informes de evaluación acerca de las consecuencias de las emergencias, desastres y/o catástrofes en el sector agrícola y ganaderos de la región, así como en otras temáticas de responsabilidad de sus Servicios afines (SAG, INDAP, INIA). - Disponer, de acuerdo con su disponibilidad, la entrega de recursos de emergencia sectoriales a las personas afectadas por emergencias y desastres en la región. - Establecer y ejecutar planes de acción que contribuyan a minimizar las pérdidas económicas en el sector silvoagropecuario, a consecuencia de eventos o incidentes, con énfasis en el apoyo de los productores de menor tamaño. - Contribuir en la definición y coordinación de las medidas de respuesta y recuperación que permitan al agricultor y/o ganadero volver, en el menor tiempo posible, a su actividad económica luego de ocurrida una catástrofe. - Realizar recomendaciones técnicas para enfrentar situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, a través de análisis de datos meteorológicos, indicadores agrometeorológicos y el estado de los rubros afectados por región. - Frente a eventos meteorológicos, como por ejemplo sequías, heladas, granizos, aluviones y otros, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, a través, de la Comisión Regional de Emergencia Agrícola (CREA) y en coordinación con el Ministerio de Agricultura, gestionará de acuerdo, a protocolo, la Declaración de Emergencia Agrícola, para ir en ayuda de agricultores de la región. - Mobilizar recursos en respuesta a la emergencia.
SEREMI de Educación	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente (establecimientos de educación públicos y privados de todos los niveles educacionales). - Apoyar a las municipalidades en las coordinaciones para la habilitación de albergues. - Mobilizar recursos en respuesta a la emergencia.
SEREMI de Energía	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente (generadora y distribución de energía eléctrica, distribución de gas, estaciones de combustible, centrales hidroeléctricas, entre otras) - Mantener coordinaciones con proveedores de los servicios de energía. - Mobilizar recursos en respuesta a la emergencia.
SEREMI de Desarrollo Social y Familia	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente - Coordinar con los niveles comunales la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). - Proporcionar los insumos para la aplicación de la FIBE (formularios FIBE, aplicación web de registro). - Rol intermediario, apoyando a las empresas y organizaciones a canalizar aportes en bienes o servicios. - Mobilizar recursos en respuesta a la emergencia.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 12 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Representante	Rol	Funciones
SEREMI de Justicia y Derechos Humanos	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Poner a resguardo a la población penal bajo su custodia en la forma más expedita posible y con la mayor seguridad en el desplazamiento y el lugar de contención y control. - Poner a resguardo a niños, adolescentes y jóvenes vulnerados e infractores de ley bajo su custodia en la forma más expedita posible y con la mayor seguridad en el desplazamiento y el lugar de contención y control. - Resguardar el cumplimiento del servicio calificado en materias medicolegales, legales y forenses a los órganos del Estado y ciudadanía que así lo requiera, en situación de emergencia, desastres y/o catástrofe. - Reportar estado de infraestructura crítica correspondiente (centros penitenciarios, servicio médico legal, registro civil, justicia entre otros) - Coordinación continúa con los servicios sobre sistemas públicos de justicia a nivel regional. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.
SEREMI de Hacienda	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias. - Activar a sus Servicios dependientes en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente.
SEREMI de Medio Ambiente	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente - Decretar la suspensión del proceso de evaluación de impacto ambiental, en el lugar del evento o incidente, debido a que puede afectar el funcionamiento de la respuesta para atender la emergencia, desastre o catástrofe. - Calificar de urgencia Estudios de impacto Ambiental, que sean necesarios realizar a raíz de una situación de emergencia, acotando la evaluación de 180 a 90 días, en caso de tener que implementar de manera urgente un proyecto para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas (reglamento SEIA). - Contar con información para la identificación de sitios potencialmente contaminados, en relación con los contaminantes involucrados en función de su ubicación. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.
SEREMI de la Mujer y Equidad de Género	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Mantener coordinación continua con sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio - Reportar el estado de la infraestructura crítica correspondiente
SEREMI de Obras Públicas	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente (rutas, puentes, conectividad aérea, portuaria, servicios de distribución de agua potable y rural, otras propias del servicio) - Administración de los medios públicos y privados con empresas concesionarias y de servicios relacionados. - Preparar medios y recursos para la evaluación de la situación y restablecimiento de obras y servicios críticos. - Proveer de alternativas de conectividad aérea, terrestre y marítima, junto a medidas de rehabilitación. - Facilitar y coordinar el cumplimiento de los roles de la SISS en materias de fiscalización de las concesiones frente a emergencias. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 13 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Representante	Rol	Funciones
SEREMI de Salud	Colaborador y Mando Técnico frente a emergencias Sanitarias.	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio y red asistencial - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente (red de salud pública) - Evaluar condiciones sanitarias albergues. - En coordinación con los departamentos de salud municipal, proporcionar registro de personas vulnerables por condiciones - Reforzar la vigilancia epidemiológica y control de los riesgos ambientales. - Disponer de medidas de acción para la mantención de respuesta en la continuidad de la salud de las personas y salud pública. - Activar y desplegar equipos de respuesta en el ámbito de salud mental. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.
SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente (sistemas de telecomunicaciones, medios de transporte terrestre y marítimo) - Coordinación continúa con los servicios sobre sistemas públicos y privados de telecomunicaciones y transporte a nivel regional. - Proveer de alternativas de rehabilitación de los sistemas públicos y privados de telecomunicaciones y transporte a nivel regional en el más breve plazo. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.
SEREMI de Vivienda y Urbanismo	Colaborador	- Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias - Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. - Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. - Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente - En situaciones de emergencia o desastre, se designarán equipos de funcionarios competentes para realizar evaluaciones técnicas de daño en edificaciones habitacionales, sean estas de origen privado o construidas por SERVIU o sus antecesores y que, además, se hayan declarado como afectadas en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). - Mantener un plan de enlace de coordinación entre personal del Sector Vivienda que operará en la evaluación de daños en los distintos municipios coordinado con los Encargados Comunales de Emergencias. - Contribuir a la rehabilitación y reconstrucción habitacional y urbana de su competencia, mediante la utilización de fondos sectoriales. Además, en caso de ser requerido, podrá asesorar al COGRID o a la Delegación Presidencial Regional respecto de la ubicación más adecuadas para las soluciones habitacionales transitorias. - Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.

Tabla N° 4: Roles y funciones de organismos que forman parte del plan de acuerdo con la Ley 21.364 y su respectivo Reglamento de Funcionamiento COGRID, y Resoluciones Exentas N°503 y 1087 de 2022 DPR.

5. Coordinación Fase de Respuesta.

5.1. Comité Regional Para la GRD

Los respectivos Comités podrán funcionar simultáneamente, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, sin perjuicio de que, a medida que la emergencia escale hacia el nivel superior, la dirección de la respuesta a la emergencia corresponderá al nivel superior.

Existe un Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres que se encargará de la planificación y coordinación del Sistema a nivel regional, además de constituirse y ejercer las funciones descritas en la ley y el reglamento para abordar las fases del ciclo del riesgo de desastres.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 14 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Serán miembros permanentes del Comité Regional respectivo:

1. Delegado/a Presidencial Regional, quien lo presidirá.
2. Gobernador/a Regional.
3. Director/a Regional de SENAPRED
4. Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval de Talcahuano
5. General Jefe de la VIII Zona de Carabineros de Chile
6. Presidente del Consejo Regional de Bomberos de Chile
7. Prefecto Inspector Jefe de la VIII Región Policial (PDI)
8. SEREMI de Agricultura
9. SEREMI de Educación
10. SEREMI de Energía
11. SEREMI de Desarrollo Social y Familia
12. SEREMI de Justicia y Derechos Humanos
13. SEREMI de Hacienda
14. SEREMI de Medio Ambiente
15. SEREMI de la Mujer y Equidad de Género
16. SEREMI de Obras Públicas
17. SEREMI de Salud
18. SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones
19. SEREMI de Vivienda y Urbanismo

Además, podrán ser convocados otros organismos del SINAPRED que puedan aportar con información o acciones que contribuyan en la gestión de la emergencia y que sean indicados por la Dirección Regional de SENAPRED. Serán convocados los organismos técnicos responsables del monitoreo de la amenaza (tabla 5.2.1.2) que provocó la activación del Plan de acuerdo con lo establecido en el Reglamento N°86 que define los organismos técnicos para el monitoreo de la amenazas. De igual modo, podrán ser convocados otros organismos que aporten a realizar una mejor gestión en la respuesta, como los que se indican a continuación:

Organismos representantes de temas transversales¹

- Autoridad Regional de Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA.
- Autoridad Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS
- Representante de la Subsecretaría de la Niñez (Ministerio de Desarrollo Social y Familia).
- Otros organismos colaboradores en dimensión Animal
- Otros organismos colaboradores en búsqueda y rescate
- Otros organismos colaboradores en ayuda humanitaria
- Otros organismos colaboradores en telecomunicaciones
- Otros organismos colaboradores en voluntariado
- Otros organismos colaboradores del sector privado

5.1.1. Activación, Convocatoria y Auto Convocatoria

A. Activación

El Comité Regional se activará en fase de respuesta y recuperación frente a la ocurrencia de una emergencia que, por su nivel de impacto y cobertura, requiere la coordinación y despliegue de recursos del nivel regional y frente a una emergencia inminente que reviste peligro para la comunidad.

B. Convocatoria

Ocurrida una emergencia o ante una emergencia inminente, el Comité Regional podrá ser convocado por la Delegada Presidencial Regional a través de SENAPRED, teniendo en consideración las siguientes situaciones:

- Emergencias que afecten todo o parte del territorio regional.
- Emergencias que afecten a una o más comunas de la región y el Delegado/a Presidencial Regional determine que provocan un alto impacto a la población atendiendo a la magnitud de ésta.
- Si se constituyera el Comité Nacional producto de que una emergencia del nivel regional escaló al nivel superior.
- Otras situaciones de ocurrencia de potenciales emergencias que disponga el Ministro/a del Interior y Seguridad Pública.

¹ Corresponden a Organismos no permanentes que son convocados de acuerdo a evaluación del respectivo comité.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 15 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

De acuerdo con lo establecido en el art 17° del Decreto N°234, 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba reglamento para el funcionamiento de los Comités: “Para las sesiones del Comité, en las fases de respuesta y recuperación, no existirá un quorum mínimo para sesionar, ni tampoco será requisito para sesionar la asistencia de su Presidente/a. Sin perjuicio de lo expuesto, para sesionar siempre se requerirá la asistencia del Secretario Técnico Ejecutivo²⁹”.

Para proceder a la activación del Comité Regional ante una convocatoria, la Unidad Regional de Alerta Temprana, citará a todos los integrantes del Comité, por medio de correo electrónico. La activación de una convocatoria es para todos los integrantes del Comité Regional y de manera presencial. Todos los integrantes del Comité Regional convocados deberán confirmar la recepción del mensaje a la Unidad Regional.

En el caso, de no recibir confirmación por alguno de los medios por los cuales se realizó la convocatoria, y a modo de reforzar, el Servicio podrá efectuar llamados telefónicos directos a las autoridades, considerando el siguiente orden de prioridad:

- Teléfono celular principal.
- Teléfono celular secundario.
- Teléfono de oficina.
- Teléfono de domicilio.

Dado lo anterior, es indispensable que cada autoridad titular informe oportunamente al correo catbiobio@senapred.gob.cl cuando no se encuentre disponible, de manera tal de proceder con la convocatoria de su suplente.

C. Auto convocatoria

En el caso de la ocurrencia de un evento destructivo que afecte a la Región del Biobío, causando pérdida considerable de las comunicaciones o una grave saturación de éstas a nivel nacional o regional; o el evento en desarrollo de manera evidente genere conmoción pública tales como, sismo de mayor intensidad (VII Mercalli), apagón eléctrico (*blackout*) que afecte el Sistema Interconectado Central, erupciones volcánicas y, en general, cualquier otro evento que tenga efectos de similar naturaleza. Frente a estos escenarios todos los integrantes permanentes del Comité Regional deberán efectuar una “Auto convocatoria”, debiendo concurrir a las dependencias regionales del SENAPRED, sin mediar aviso de convocatoria.

Por otra parte, se debe tener presente que los suplentes del Comité Regional deberán permanecer en estado de alerta, en caso de que se requiera su asistencia. En ausencia del representante titular, confirmada previamente, el suplente deberá autoconvocarse en el lugar de convocatoria definido, de manera presencial o telemática, según las disposiciones antes mencionadas.

5.1.2. Centro de Operaciones

El Comité Regional en las fases de Respuesta y Recuperación sesiona en la Sala COGRID establecida en la Dirección Regional SENAPRED Biobío, ubicada en calle Víctor Lamas N°1030, Concepción (Anexo N°1), donde deberán asistir aquellos integrantes que deben convocarse presencialmente.

Sin embargo, ante situaciones que impidan el normal funcionamiento de las dependencias del Servicio y que requiera la activación del Comité Regional, con el fin de mantener la continuidad operacional, se convocará a las siguientes dependencias alternativas:

Lugares de Convocatoria		Dirección - fono
Centro principal	Dirección Regional SENAPRED Biobío	Víctor Lamas 1030, Concepción – fono 412528383
Alternativa 1	Prefectura Carabineros Concepción	San Martín 171, Concepción – fono 41214 10 37
Alternativa 2	Consejo Regional de Bomberos	Castellón 46, Concepción – fono 41 2106209
Alternativa 3	Regimiento N°6 Chacabuco	Avda. Collao 171, Concepción – fono 2400 800 anexo 37257

Tabla N° 5: Dependencias del COGRID Regional y sus lugares alternativos

5.1.3. Acciones del Comité Regional

El COGRID Regional deberá resguardar el cumplimiento de, a lo menos, estas cuatro áreas:

- i.

Levantamiento de información y evaluación de daños.
- ii.

Priorización de las acciones de respuesta.
- iii.

Decisiones para la atención de la emergencia, reevaluación y readecuación de las decisiones adoptadas para mejorar la intervención.
- iv.

Entrega de información a la comunidad y medios de comunicación.
- a)

Levantamiento de información y evaluación de daños: Acción que se realiza por los niveles territoriales comunal, provincial y regional, y es consolidada por las UAT Regionales y UAT Nacional (Unidad de Alerta Temprana) respectivamente, mediante los instrumentos del Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades. El levantamiento de información y evaluación de daños que se realiza en el territorio, es complementado por las instituciones y organismos pertenecientes al Comité Regional (provincial, comunal) y otros organismos del sistema, incluyendo el levantamiento y evaluación de los organismos que consideran las temáticas transversales, convocados de acuerdo a la amenaza en curso, con el objetivo de entregar información para la toma de decisiones oportuna e inclusiva, además de considerar vulnerabilidades en un contexto de emergencia.

El levantamiento de información en el territorio debe considerar la situación de las mujeres, hombres, niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores, datos desagregados por sexo y rango etario, entre otra información importante de levantar del sector afectado por la emergencia, desastre o catástrofe.
- b)

Priorización de las acciones de respuesta: Se establecen a partir de la evaluación de la afectación y daños provocados, la definición de requerimientos y disponibilidad de recursos y capacidades. Considerando la evaluación y priorización de acciones para personas que se encuentren en lugares de difícil acceso, personas con discapacidad, personas mayores, minorías étnicas, entre otros. Adicionalmente, se debe considerar la evaluación de la afectación en animales (mascotas y animales de compañía, traspatio, producción y fauna silvestre). Acción apoyada por los organismos competentes en esta materia como: SAG para animales de producción y fauna silvestre, SERNAPESCA para la fauna silvestre marina e INDAP para los animales de traspatio.
- c)

Decisiones para la atención de la emergencia y la reevaluación y readecuación de las decisiones adoptadas, para mejorar la intervención: Considera la asignación de responsables y plazos, la activación y despliegue de recursos y capacidades para la coordinación de las acciones de respuesta, como base para la reevaluación y readecuación éstas. Las acciones deben considerar un enfoque de inclusión y no discriminación, a través de las orientaciones de los organismos competentes en estos enfoques. La reevaluación debe comprender las distintas capacidades, necesidades y vulnerabilidades de las personas afectadas.
- d)

Entrega de información a la comunidad y medios de comunicación: Se contempla como un proceso constante, que permite disminuir los niveles de incertidumbre en la población, respecto de la coordinación de acciones de respuesta que realiza el Comité Regional. Considerando canales de comunicación en distintos formatos y accesibles, que no generen discriminación o exclusión en el acceso a la información, para que sea una comunicación accesible a toda la comunidad.

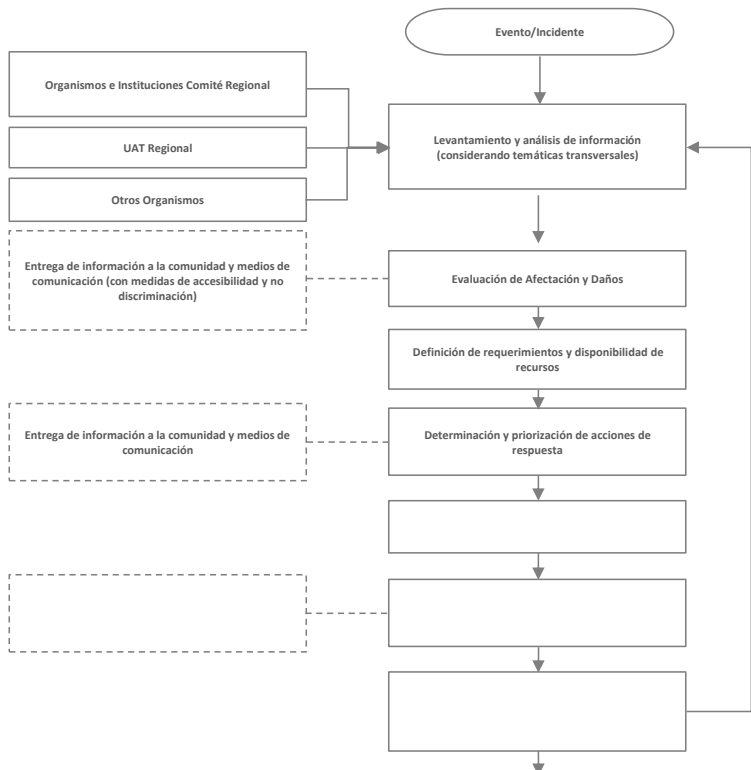


Figura N°1: Diagrama de flujo del Comité Regional

5.2. Coordinación - Procesos de la Fase de Respuesta

La coordinación de acciones del plan se basa en los Procesos de la Fase de Respuesta representados a través del siguiente esquema:

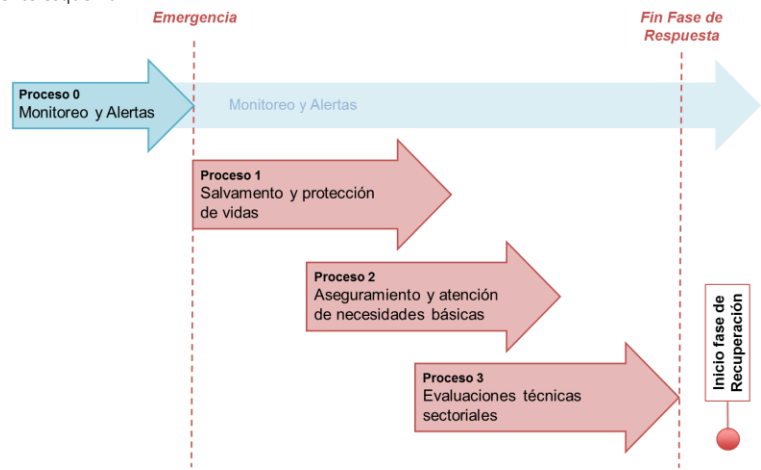


Figura N° 2: Esquema de Procesos de Gestiones de Respuesta.
Fuente: Adaptado de Metodología de Levantamiento de Capacidades Sectoriales para la Respuesta a Emergencias (2017).

La definición de procesos es la siguiente:

Proceso	Descripción
Proceso 0: Alerta y Monitoreo	Proceso que agrupa una serie de acciones tendientes a realizar la coordinación con los organismos técnicos para el monitoreo de la amenaza, de acuerdo a la amplitud y cobertura de la amenaza identificada, recopilación de informes y antecedentes técnicos, evaluación temprana de la evolución del evento para alertar al SINAPRED (dado el sustento de una alerta técnica), reaccionar en caso de una inminente ocurrencia del evento destructivo (y derivados del evento principal si procede) y disponer de recursos adicionales en caso de declararse una alerta.
Proceso 1: Salvamento y protección de vidas	Acciones y gestiones, principalmente operativas (incluyendo en terreno), que apuntan al resguardo y protección de la vida de las personas; y dependiendo del tipo de evento, su respectivo control y/o extinción. También incorpora las instrucciones para el rescate de mascotas y animales de compañía.

Proceso 2: Aseguramiento y atención de necesidades básicas.	Acciones de atención a la población, bienes y medios de vida afectados, en cuanto a suplir sus necesidades básicas, levantamiento de necesidades especiales y prevención de nuevos riesgos asociados al evento destructivo, entre otros aspectos.
Proceso 3: Evaluaciones técnicas sectoriales.	Acciones de asesoría técnica especializada y sectorial respecto de las condiciones sociales, económicas, ambientales, de la población, infraestructura crítica y medios de vida comprometidos en el área afectada, que permitirán la realización de diagnósticos y evaluaciones sectoriales, en tiempos previamente definidos. Por otra parte, se considera la coordinación del apoyo técnico, social, psicológico, económico, etc. para que la comunidad afectada pueda transitar al restablecimiento de las condiciones de habitabilidad y el funcionamiento básico de su entorno, migrando gradualmente a la etapa de rehabilitación.

Tabla N° 5: Procesos de la Fase de Respuesta.
Fuente: Adaptado de Metodología de Levantamiento de Capacidades Sectoriales para Respuesta a Emergencias (2017)

- **Estructura de Coordinación:** se divide en tres niveles (estratégico-político, operativo y táctico), con decisiones y plazos.

Nivel de Coordinación	Integrante	Decisiones
Coordinación Estratégica	Delegado/a Presidencial Regional Gobernador/a, Delegado/a Presidencial Provincial, Alcaldes/a, Seremis	Estratégicas y comunicacionales
Coordinación Operativa	Comités para la GRD (Regional, Provincial y Comunal).	Operativas - Orientadas a la priorización de recursos y capacidades del Sistema, para la respuesta
Coordinación Táctica	Organismos de primera respuesta, organismos sectoriales, Fuerzas Armadas, Sistema Comando Incidente (SCI)	Tácticas - Orientadas a las acciones de respuesta en terreno y el empleo de recursos y capacidades

- Tabla N° 6: Estructura de Coordinación.
- **Procesos de gestión de emergencia:**

Proceso	Descripción	Responsables
Recopilación e intercambio de información	Conforme a los flujos de comunicación e información definidos en protocolos vigentes, sistema de evaluación de daños y necesidades, planes de emergencia y respectivos anexos.	• Organismos técnicos • Organismos de primera respuesta • Integrantes COGRID • UAT SENAPRED Biobío • Municipalidades • Delegaciones Provinciales
Evaluación de la Situación	Evaluaciones conforme a los niveles de coordinación: • Políticas • Comunicacionales • Técnicas • Operativas • De coordinación	• Coordinación Estratégica y Política • Coordinación Operativa • Coordinación Táctica
Planificación Coordinada	De acuerdo con lo establecido en el presente plan, sus anexos y protocolos vigentes.	• Definidos en la amplitud (punto 1.3)
Toma de Decisiones	Conforme a los niveles de mando. • Mando Autoridad • Mando Coordinación • Mando Técnico	• Coordinación Estratégica y Política • Coordinación Operativa • Coordinación Táctica
Implementación de las Decisiones	Conforme a las acciones desarrolladas en el plan: • Designación de responsables y plazos • Despliegue de recursos y capacidades • Entrega de información a la comunidad	• Coordinación Estratégica y Política • Coordinación Operativa • Coordinación Táctica
Control	Conforme a los niveles territoriales y Comités Para la GRD (regional, provincial y comunal) y organismos involucrados.	• Organismos de primera respuesta • Organismos Técnicos • Integrantes COGRID Regional, Provincial y Comunal

Tabla N° 7: Procesos asociados a la estructura de mando.

5.2.1. Proceso 0: Alerta y Monitoreo

5.2.1.1. Sistema de Alertas – Declaración de Alertas

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 19 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Alerta	Responsable Información Técnica	Evalúa Pertinencia	Resuelve	Resolución Exenta	Difunde
Verde- Temprana Preventiva	Organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas	UAT Regional/ Director/a Regional SENAPRED UAT Nacional/ Director/a Nacional SENAPRED	Director/a Regional SENAPRED/Director/a Nacional SENAPRED	Resolución Exenta	SENAPRED
Amarilla	Organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas	Director/a Regional SENAPRED/Director/a Nacional SENAPRED	Director/a Regional SENAPRED/Director/a Nacional SENAPRED	Resolución Exenta	
Roja	Organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas	Director/a Regional SENAPRED/Director/a Nacional SENAPRED	Director/a Regional SENAPRED/Director/a Nacional SENAPRED	Resolución Exenta	

Tabla N° 8: Declaración de Alertas – Sistema Nacional de Alertas
Fuente: Adaptado del Plan Nacional de Emergencia

5.2.1.2. Informes de Organismos Técnicos para el Monitoreo de las Amenazas

Organismo técnico	Amenaza que monitorea
DMC	Meteorológica y otras propias de su competencia
SHOA	Tsunami y otras propias de su competencia
CSN	Sísmica y otras propias de su competencia.
SERNAGEOMIN	Volcánica, de remoción en masa, de emergencias mineras de gran alcance y otras propias de su competencia.
CONAF	Incendio Forestal y otras propias de su competencia
DGA	Inundación por crecida de río, lago y otros recursos hídricos; incluidos embalses, y otras propias de su competencia.
DOH	Inundación o anegamiento relacionada con la alteración de la red primaria del sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvia, la alteración del suministro de agua potable rural y otras propias de su competencia.
CCHEN	Nuclear y radiológica de su competencia (Nivel Nacional)
Bomberos de Chile	Monitoreo asociado a emergencias mayores por incendios estructurales y accidentes de transporte terrestre; más los colapsos estructurales y otras amenazas inherente a sus competencias.
Servicio Meteorológico de la Armada (SERVIMET)	Meteorológica marina incluyendo marejadas y otras propias de su competencia
El Ministerio de Salud (MINSAL)	La salud de la población, incluyendo las amenazas radiológicas de su competencia, más las amenazas biológicas de pandemia y epidemia y otras propias de su competencia.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)	Fitosanitarias y zoonositarias; más otras propias de su competencia

Tabla N° 9: Organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas

5.2.1.3. Acciones Específicas en Alerta y Monitoreo

Acciones	Descripción	Responsable (s)
Activar planes de emergencia, por amenaza, planes sectoriales.	Se activa plan regional de emergencia y anexo correspondiente a partir de una emergencia mayor (Tabla N°1), en armonía con la activación de los planes comunales y provinciales. Los planes sectoriales son activados por el organismo correspondiente.	• SENAPRED Biobío • Delegaciones Provinciales • Municipalidades • Organismos públicos y privados.
Levantar y recopilar antecedentes técnicos.	Los organismos técnicos para el monitoreo de amenazas remitirán a SENAPRED, los antecedentes técnicos del evento como el estado de la amenaza, su nivel de peligrosidad, el alcance y amplitud de esta, en la forma que determinen los protocolos generados para estos efectos (Reglamento 86, Ley 21.364).	• Organismos técnicos • SENAPRED Biobío (a través de la Unidad de Alerta Temprana UAT)

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 20 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Acciones	Descripción	Responsable (s)
Sistematizar información preliminar del evento.	Recopilar y consolidar información proporcionada por los organismos de primera respuesta, organismos técnicos, delegaciones presidenciales provinciales y municipalidades correspondientes.	• SENAPRED Biobío (a través de la Unidad de Alerta Temprana UAT)
Elaborar informes técnicos de situación del evento.	Los organismos técnicos para el monitoreo de amenazas remitirán a SENAPRED, los antecedentes técnicos del evento como el estado de la amenaza, su nivel de peligrosidad, el alcance y amplitud de esta. Los organismos técnicos informan a SENAPRED el estado de su sector. (Reglamento 86, Ley 21.364). La información de daños y necesidades es proporcionada por las municipalidades afectadas, delegaciones presidenciales provinciales y delegación presidencial regional.	• SENAPRED Biobío (a través de la Unidad de Alerta Temprana UAT) • Organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas. • Organismos técnicos para el monitoreo sectorial. • Delegación Presidencial Regional • Delegaciones Presidenciales Provinciales • Municipalidades
Determinar áreas de afectación (según tipo de evento).	Establecer el área de posible afectación o área afectada, de acuerdo con la información proporcionada por los organismos técnicos correspondientes y antecedentes proporcionados por la municipalidad. Es importante destacar que según la Ley N°21.364 Artículo 35, se indica que la elaboración, validación y actualización permanente de los mapas de amenazas estará a cargo de los organismos técnicos correspondientes según sus competencias.	• Organismos técnicos para el monitoreo de amenazas correspondiente • SENAPRED • COGRID (Regional, Provincial y Comunal)
Constituir Comités en los respectivos niveles territoriales.	Ocurrida una emergencia o ante una emergencia inminente, el Comité Regional podrá ser convocado por la Delegada Presidencial Regional a través de SENAPRED. Auto convocatoria: en el caso de la ocurrencia de un evento destructivo que afecte a la Región del Biobío, causando pérdida considerable de las comunicaciones o una grave saturación de éstas a nivel nacional o regional; o el evento en desarrollo de manera evidente genere conmoción pública tales como, sismo de mayor intensidad (VII Mercalli), apagón eléctrico (<i>blackout</i>) que afecte el Sistema Interconectado Central, erupciones volcánicas y, en general, cualquier otro evento que tenga efectos de similar naturaleza.	• Delegada presidencial regional • SENAPRED Biobío • Delegado/a presidencial provincial a nivel provincial • Alcaldes/as a nivel comunal
Evaluar estrategia comunicacional.	Definir estrategia comunicacional para mantener informada a la comunidad.	• Nivel de coordinación estratégica y política. (Tabla N°7)
Difundir avisos/alertas/alarmas al SINAPRED nivel regional.	De acuerdo con los antecedentes proporcionados por los organismos técnicos se deberá compartir avisos, alertas y alarmas con el SINAPRED junto a las respectivas recomendaciones por los medios de comunicación establecidos.	• SENAPRED Biobío (a través de la Unidad de Alerta Temprana UAT)
Alertamiento a la población	Difundir declaraciones de alerta al Sistema Regional, provincial y comunal, con especial atención en las municipalidades, quienes refuerzan la difusión a la comunidad por todos los medios disponibles. En el Artículo 38 de la Ley 21.364, se señala que, se deberán contemplar los mecanismos de aviso y comunicación de las alertas y emergencias a la población y mantener comunicación con los organismos. Mantener un Sistema Nacional de Comunicaciones integrado y robusto, que permita el flujo de comunicaciones permanentes con las organizaciones del Sistema que participan en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres y que considere, a lo menos, la interoperabilidad, confiabilidad, escalabilidad, portabilidad, resiliencia y redundancia.	• SENAPRED Biobío (a través de la Unidad de Alerta Temprana UAT) • SINAPRED Regional, Provincial y Comunal. • Municipalidades
Evaluar situación en terreno.	De acuerdo con el uso escalonado de recursos se despliegan los organismos que correspondan desde el nivel comunal en adelante, en caso del nivel regional el mando autoridad designará despliegue territorial.	• Organismos técnicos de primera respuesta • Municipalidades • Coordinación Operativa
Reforzar el monitoreo.	Según la amenaza, se refuerza el monitoreo y las coordinaciones con los organismos técnico de monitoreo, municipalidades correspondientes.	• UAT SENAPRED Biobío
Determinar cursos de acción sectoriales.	A través de los distintos comités deberán verificar los cursos de acción.	• Coordinación operativa y táctica

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 21 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Acciones	Descripción	Responsable (s)
Comprobar disposición de stock crítico.	Verificar niveles de stock crítico para atender la emergencia en caso necesario.	• SENAPRED BIOBÍO • Municipalidades

Tabla N° 10: Acciones y Responsables del Proceso O – Alerta y Monitoreo
Fuente: Adaptado de Metodología de Levantamiento de Capacidades Sectoriales para Respuesta a Emergencias (2017).

5.2.2. Proceso 1: Salvamiento y Protección de Vida

Acciones	Descripción	Responsable (s)
Levantamiento de información de la amenaza y acciones de respuesta en curso.	SENAPRED Biobío a través de su Unidad de Alerta Temprana se mantendrá en comunicación con las Municipalidades, organismos de primera respuesta, organismos técnicos para el monitoreo de amenazas y monitoreo sectoriales y organismos que se desplieguen en terrenos.	• SENAPRED Biobío (a través de la Unidad de Alerta Temprana) • Organismos de primera respuesta • Organismos técnicos para el monitoreo de amenazas. • Organismos técnicos para el monitoreo sectorial • Municipalidades • Integrantes COGRID Regional, Provincial y Comunal
Análisis, evaluación y priorización de acciones de respuesta y recursos, de acuerdo con la amenaza.	De acuerdo con la información técnica de los organismos mencionados en el punto anterior, se analizarán y evaluarán las acciones de respuesta, recursos y necesidades, priorizando la protección de personas, infraestructura y medio ambiente.	• COGRID Regional, Provincial y Comunal
Controlar el evento destructivo (si corresponde, según tipo de amenaza).	El control del evento (si corresponde) está a cargo del organismo técnico competente, quien asume el rol de comandante de incidente según el tipo de amenaza.	• Organismos técnicos • Organismos privados
Proceso de evacuación (considera evacuación preventiva).	De acuerdo con el tipo de amenaza, la información del organismo técnico cuando aplica y avance del evento observado en terreno (peligro inminente para la comunidad), el proceso de evacuación preventiva o inmediata se activará por las municipalidades con apoyo del SINAPRED comunal, provincial o regional, según corresponda. SENAPRED estará en contacto permanente con las municipalidades y coordinará la movilización de los recursos que sean necesarios para reforzar dicho proceso desde su alertamiento.	• SENAPRED Biobío • Organismos técnicos • Municipalidades • Carabineros • Bomberos • FFAA • PDI • Otros organismos de SINAPRED
Establecimiento de perímetro de seguridad	De acuerdo con la Ley 21.364, Artículo 38, letra d, el Presidente del Comité Regional (Delegado Presidencial Regional) podrá establecer por resolución, según corresponda, un Perímetro de Seguridad, indicando la evacuación de la población y su restricción de ingreso al lugar en que, según un informe fundado del Servicio (SENAPRED), con el respectivo respaldo del organismo técnico que tenga vinculación con el evento, donde exista una grave y actual amenaza a la vida o integridad física de las personas y sólo mientras se mantengan estas condiciones..	• Delegación presidencial regional • SENAPRED Biobío • Organismos Técnicos
Activar / reactivar telecomunicaciones de emergencias.	Su alcance está sujeto principalmente a la Ley 20.748 sobre “recuperación y continuidad del sistema público de telecomunicaciones” en relación con el desarrollo de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones”. Además, de acuerdo con el Reglamento 86 de la Ley 21.364, la Subsecretaría de Telecomunicaciones será el Organismo Técnico para el monitoreo sectorial de las alteraciones de	• SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones • Subsecretaría de Telecomunicaciones

Acciones	Descripción	Responsable (s)
	los servicios de telecomunicaciones y otras materias propias de su competencia.	
Identificar sub eventos derivados del evento principal alertado.	Verificar situaciones de emergencia que puedan derivar del evento principal.	- Municipalidades - Organismos técnicos para el monitoreo de amenazas - Organismos técnicos para el monitoreo sectorial
Activar y coordinar búsqueda y rescate de personas.	Para efectos de la activación y coordinación de búsqueda y rescate de personas, el principal soporte estará sustentado en los organismos especializados, según tipo de evento, principalmente locación y accesibilidad del lugar donde se llevará a cabo la operación.	- COGRID Regional, Provincial y Comunal - Carabineros - PDI - FFAA - Bomberos - Socorro Andino - Otras organizaciones de voluntariado competentes
Rescate de mascotas y animales de compañía.	Coordinar acciones para el resguardo y rescate de mascotas y animales de compañía, frente a un evento en desarrollo o ante una eventual amenaza, que amerite procesos de evacuación.	- Organismos privados - Municipalidades - SAG - ONGs
Activar y coordinar equipos técnicos especializados.	Se gestionarán grupos especializados para abordar situaciones particulares, asignando roles y funciones para la implementación de estrategias frente a problemas complejos a requerimiento del COGRID Regional, Provincial o Comunal	- SENAPRED Biobío - Delegación Presidencial Regional - COGRID Regional - Organismos Técnicos
Asegurar los servicios críticos de salud.	Activación plan sectorial y coordinar acciones necesarias con los organismos correspondientes para asegurar la continuidad operativa de los servicios críticos de salud.	- SEREMI de Salud - COGRID Regional
Activar y coordinar equipos de voluntarios de ayuda humanitaria.	De acuerdo con la magnitud, cobertura y afectación del evento, el Sistema facilitará las coordinaciones de voluntariado para la gestión de ayuda humanitaria, acciones que deberán ser coordinadas correctamente por los organismos, en tiempos de normalidad.	- SEREMI de Gobierno - SEREMI Desarrollo Social y Familia - INJUV - Municipalidades - RAHCh, Región del Biobío

Tabla N° 11: Acciones y Responsables del Proceso 1 – Salvamento y protección de vidas.
Fuente: Adaptado de Metodología de Levantamiento de Capacidades Sectoriales para la Respuesta a Emergencias.

5.2.3. Proceso 2: Aseguramiento y Atención de Necesidades Básicas

Acciones	Descripción	Responsable (s)
Evaluar daños y necesidades producto de la amenaza.	De acuerdo con la información proporcionada por las municipalidades mediante los instrumentos correspondientes y la información de los organismos sectoriales, el COGRID Regional, Provincial y Comunal evaluará los daños y necesidades para la toma de decisiones y acciones correspondientes.	- SENAPRED Biobío - COGRID Regional, Provincial y Comunal
Restablecimiento de servicios Básicos.	Los Organismos Técnicos para el Monitoreo Sectorial corresponden a todas aquellas entidades que pertenecen al Sistema y que cuentan con las competencias técnicas para mantener la supervigilancia sectorial en función de servicios e infraestructura que sean de su competencia ante las diferentes amenazas, y su posible impacto o afectación de estos (Reglamento 86 Ley 21.364). De acuerdo con esto los organismos correspondientes estarán a cargo del monitoreo del suministro de agua potable, electricidad y combustible, y velarán por el restablecimiento de los servicios.	- Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) - Superintendencia de electricidad y combustible
Restablecimiento de telecomunicaciones.	Su alcance está sujeto principalmente a la Ley 20.748 sobre “recuperación y continuidad del sistema público de telecomunicaciones” en relación con el desarrollo de	SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 23 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

	resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones”. Además, de acuerdo con el Reglamento 86 de la Ley 21.364, la Subsecretaría de Telecomunicaciones será el Organismo Técnico para el monitoreo sectorial de las alteraciones de los servicios de telecomunicaciones y otras materias propias de su competencia.	• Subsecretaría de Telecomunicaciones
Adquirir/recepcionar, almacenar y distribuir agua potable, alimentos y abrigo, entre otros.	De acuerdo con el uso escalonado de recursos se gestionará y movilizará los recursos para la atención de necesidades básicas de las personas afectadas.	• SENAPRED • Delegación Presidencial Regional • Delegaciones Presidenciales Provinciales • Municipalidades
Controlar el orden público en zonas afectadas por la amenaza.	Implementación de medidas y estrategias para mantener la seguridad, la calma y la estabilidad de los sectores afectados. En caso de existir un D.S. de Estado de Excepción Constitucional se registrá de acuerdo con lo establecido en Decreto Supremo y la coordinación estará a cargo del Jefe de la Defensa Nacional designado.	• Delegación Presidencial Regional • Delegaciones Presidenciales Provinciales • Carabineros • FFAA • PDI • Municipalidades
Atender denuncias de presunta desgracia.	A través de coordinación y colaboración de los diferentes organismos involucrados, se realizará el proceso de recopilación de información detallada de la(s) persona(s) desaparecida(s), para realizar la investigación correspondiente y abordar la presunta desgracia, así garantizar una respuesta coordinada y eficaz.	• PDI • Carabineros
Informar sobre hallazgo de cuerpos.	Los organismos desplegados en el territorio deberán informar a las instituciones y autoridades competentes sobre la ubicación, circunstancias y características del hallazgo.	• PDI • Carabineros • SEREMI de Justicia
Manejar y disponer cadáveres.	Coordinar el manejo y la disposición de cadáveres de acuerdo con el procedimiento del organismo competente.	• Servicio Médico Legal
Identificar personas fallecidas.	Realizarán los procedimientos y coordinaciones correspondientes para identificar personas fallecidas.	• Servicio Médico Legal
Identificar personas extranjeras afectadas (sin cédula).	Catastrar, reportar y gestionar ayuda a personas extranjeras afectadas.	• PDI • Municipalidades • SEREMI Desarrollo Social y Familia • Servicio Nacional de Migraciones • ONGs especializadas
Habilitar albergues.	Administrar los albergues correspondientes, gestionar y brindar los servicios de alojamiento, abrigo, alimentación, con adecuadas condiciones de higiene y manteniendo un buen estado de salud física y mental de los albergados. (Guía para la administración de albergues municipales)	• Municipalidades • SEREMI de Educación • Servicio Local de Educación • SEREMI de Salud • SEREMI de la Mujer y Equidad de Género • SENAPRED Biobío • ONGs
Habilitar centros de acopio.	Definir, administrar y apoyar gestiones para la habilitación de centros de acopio de ayuda humanitaria.	• Municipalidades • Delegaciones Presidenciales Provinciales • SENAPRED
Habilitar centros de distribución.	Definir, administrar y apoyar gestiones para la habilitación de centros de distribución de ayuda humanitaria.	• Municipalidades • Delegaciones Presidenciales Provinciales • SENAPRED

Desplegar equipos de voluntarios especializados en algún rubro y no especializados.	De acuerdo con las distintas necesidades de la emergencia deberán coordinar la activación de equipos de voluntarios.	- SEREMI de Gobierno - SEREMI Desarrollo Social y Familia - INJUV - Municipalidades - Delegaciones Presidenciales Provinciales - ONGs
Atender a personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, entre otros.	Gestionar y movilizar recursos en atención a personas vulnerables.	- Municipalidades - SEREMI de Desarrollo social y familia (SENADIS, SENAMA, Serv. De Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, CONADI) - SEREMI de la Mujer y Equidad de Género - SEREMI de Salud
Resguardar fauna silvestre.	Deberán realizar las acciones necesarias para resguardar la fauna silvestre.	- SAG - CONAF
Promover el resguardo de animales de producción (autocuidado).	Deberán promover el resguardo de animales de producción.	SAG
Implementar vigilancia epidemiológica (controlar reservorios y vectores de interés sanitario).	En coordinación con los Servicios de Salud deberán mantener una vigilancia epidemiológica constante.	SEREMI de Salud

Tabla N° 12: Acciones y Responsables del Proceso 2 – Aseguramiento y Atención de Necesidades Básicas.
Fuente: Adaptado de Metodología de Levantamiento de Capacidades Sectoriales para la Respuesta a Emergencias.

5.2.4. Proceso 3: Evaluaciones Técnicas Sectoriales

Acción	Descripción	Responsable (s)
Elaborar catastros y diagnósticos sectoriales. (Datos de personas desagregados por sexo y rango etario).	Coordinar y desplegar equipos sectoriales especializados en la aplicación de los instrumentos que correspondan para levantar información confiable que permita catastrar a la población afectada y generar un diagnóstico.	- SEREMI de Desarrollo Social - SEREMI de Salud - SEREMI de Vivienda - SEREMI Agricultura - Municipalidades
Definir lugares de emplazamiento de viviendas de emergencia.	Evaluar el sitio donde será emplazada la vivienda de emergencia, esta no podrá estar en zona de riesgo o cualquier tipo de amenaza. Será responsabilidad de la municipalidad evaluar en primera instancia esta condición, antes de generar la respectiva solicitud de la Vivienda de Emergencia. (Res. Ex. 1732 Dic. 2023 Aprueba Manual de entrega y recepción de viviendas – OF.78-2024). De acuerdo con la Ley 21.364, cuando se establezcan barrios provisorios, corresponderá a SEREMI de Vivienda y Urbanismo, con acuerdo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y en coordinación con la Municipalidad, establecer los lineamientos para la constitución de barrios transitorios de prevención de desastres y determinar o cualquier tipo de amenaza su creación, los que serán propuestos y administrados por el SEREMI de Vivienda y Urbanismo.	- Municipios - SEREMI Vivienda y Urbanismo - SENAPRED - Organismos Técnicos - Organismos Sectoriales
Adquirir viviendas de emergencia.	La municipalidades definen cantidad de viviendas a solicitar de acuerdo con el nivel de afectación conforme a los instrumentos y lineamientos establecidos. SENAPRED	- Municipalidades - SENAPRED Biobío

	BioBío revisa antecedentes y gestiona adquisición de viviendas, las que son aprobadas por el Nivel Central de SENAPRED.	
Instalar viviendas de emergencia.	Se deberán realizar las coordinaciones para que los terrenos se encuentren en condiciones de recepcionar e instalar las viviendas de emergencia. Realizadas estas coordinaciones, SENAPRED, de manera centralizada, realiza la contratación de las empresas que instalarán las viviendas de emergencia.	- Municipalidades - SENAPRED
Asesorar técnica y jurídicamente por ámbito sectorial.	Asesorar técnica y jurídicamente en los ámbitos legales relacionados a las gestiones.	Integrantes COGRID Regional, Provincial y Comunal.
Atender la salud mental de afectados y respondedores.	Los organismos correspondientes deben coordinar con las municipalidades la atención de salud mental a personas afectadas y respondedores.	- SEREMI de Salud - ONGs con las competencias
Coordinar donaciones y/o ayuda humanitaria en la región	Coordinar recepción, selección, almacenamiento, distribución y posterior entrega de donaciones y ayuda humanitaria nacional y/o internacional.	- Municipalidades - SENAPRED - Delegación Presidencial Regional - Delegaciones Presidenciales Provinciales - ONGs

Tabla N° 13: Acciones y Responsables del Proceso 3 – Evaluación Técnica Sectorial
Fuente: Adaptado de Metodología de Levantamiento de Capacidades Sectoriales para la Respuesta a Emergencias.

5.3.Coordinación con Fuerzas Armadas y Estado de Excepción Constitucional

La coordinación con la Fuerzas Armadas: se desarrolla a partir de lo establecido los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N° 21.364

- Actuación del Ministerio de Defensa Nacional: responsable de la coordinación y ejecución en las materias que le correspondan a su sector, de lo establecido en el Plan Nacional de Emergencia (para las fases de respuesta y recuperación). Además de elaborar los planes y los protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres. Los planes y protocolos deberán asegurar una sujeción a lo señalado en los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres y las instrucciones que, al efecto, formule el Ministro de Defensa Nacional.
- Empleo de medios terrestres navales y aéreos: Deben contenerse en los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres (por lo que contempla los planes de emergencia de los respectivos niveles). En caso de que los medios sean insuficientes, su autorización se realizará ante el requerimiento de la autoridad militar regional o provincial (para el caso de este plan), solicitándolos el que presida el Comité que dirija la respuesta de la emergencia.
- Designación de Autoridades Militares: El Ministerio de Defensa Nacional designará autoridades militares regionales y provinciales cuando se hubieren constituido Comités Provinciales, de acuerdo con lo definido en la ley, las que integrarán los Comités respectivos y los asesorarán en relación con la participación de los medios militares en las fases del ciclo del riesgo de desastres.

La coordinación con la Fuerzas Armadas bajo Estado de Excepción Constitucional se desarrolla de acuerdo con lo establecido en Art. 18 de la Ley N° 21.364, en caso de que se declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, corresponderá al Jefe de la Defensa Nacional ejercer sus deberes y atribuciones, en permanente coordinación con quien presida el Comité respectivo en las Fases de Respuesta y Recuperación.

6. Comunicación e Información

6.1.Flujos de Comunicación e Información

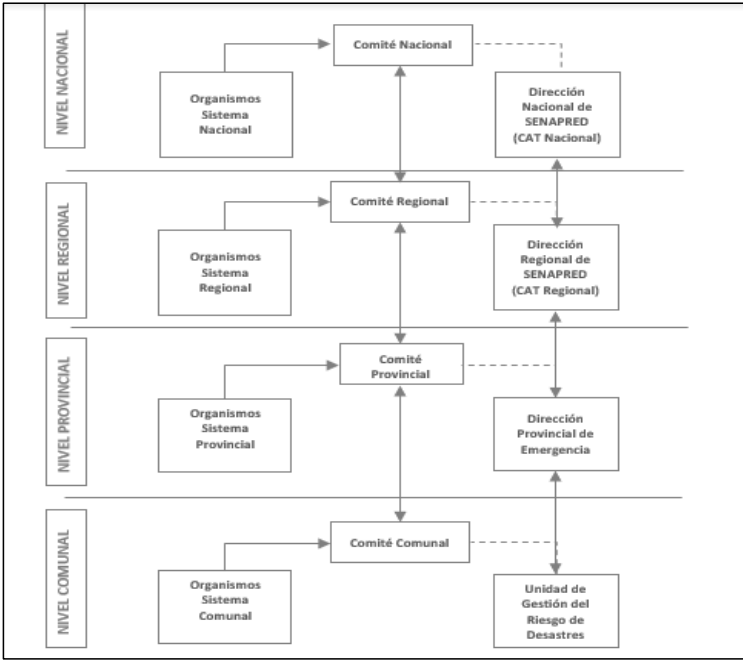


Figura N° 3: Flujos de comunicación e información
Fuente: Adaptado del Plan Nacional de Emergencia

6.2.Sistema de Telecomunicaciones

Red VHF Digital

La Red VHF digital cuenta con dos grupos diferenciados de trabajo, la Red Omega y la Red Regional

Red OMEGA: Se establece como un medio de coordinación entre los diferentes estamentos de respuestas de emergencias con presencia en la Provincia de Concepción, a través de los cuales se puede acceder a información de sus diferentes unidades dentro de la región.

Red REGIONAL: Sistema de Comunicaciones VHF digital con cobertura regional, cuya principal función es establecer la comunicación directa entre distintas comunas de la Región y la Dirección Regional de SENAPRED, en caso de una emergencia de mayor envergadura o catástrofe. Las estaciones base están ubicadas en cuarteles de Carabineros de Chile, quienes actúan como un facilitador para la transmisión de información.

Red UHF – P-25

Red UHF Regional Biobío y Nacional: La Red UHF Regional Biobío de SENAPRED es un sistema troncalizado digital UHF P25 que opera a nivel regional y nacional. En el ámbito regional, cuenta con 46 equipos portátiles y 2 bases estratégicas para la comunicación entre equipos de respuesta a emergencias. A nivel nacional, se integra con la Red Nacional de SENAPRED, permitiendo la comunicación con la UAT Nacional y otras regiones en caso de grandes eventos. Su objetivo principal es fortalecer el alertamiento a la población en zonas costeras ante la amenaza de tsunamis y facilitar la comunicación y coordinación entre SENAPRED, autoridades, municipalidades, Fuerzas Armadas y otros organismos de respuesta a emergencias. La red ofrece una respuesta más rápida y efectiva, interoperabilidad entre entidades, cobertura nacional y tecnología moderna para una comunicación confiable y segura, convirtiéndola en una herramienta fundamental para la gestión de riesgos y desastres en Chile.

Red VHF Análoga

Red REGIONAL: Sistema de Comunicaciones VHF análoga con cobertura regional, cuya principal función es establecer una comunicación para la coordinación principalmente con el área operativa del ámbito público y privado, donde se concentran los servicios básicos y entes cooperadores en la mitigación y respuesta a

Comentado [PHR1]: Red Regional análoga es la nomenclatura actual

eventos de emergencia, cabe señalar que esta red no está suministrada en su totalidad por SENAPRED Biobío ya que sus usuarios comparten la transmisión a través de esta frecuencia con equipos propios, de igual manera se establecen protocolos de comunicación liderados por la Unidad de Alerta Temprana Biobío.

Sistema/ Tecnología	Tipo estación	Red	Frecuencia	Estado	Periodicidad prueba de comunicación	Institución	Unidad/Dependencia (Cobertura)
VHF	Fija	Red OMEGA	159.975	Operativo	Diario AM/PM	Bomberos de Chile	Bomberos Comunas de: (Concepción – Talcahuano – Hualpén)
						Servicio de Salud Concepción y Talcahuano	SAMU (Hospital Clínico Regional de Concepción – Hospital las Higueras de Talcahuano)
						EFE	Sala de control EFE
						UOCT	Sala de control UOCT
						Gendarmería de Chile	Central de comunicaciones Gendarmería
						Carabineros de Chile	CENCO (Concepción – Talcahuano)
		Red Repetidores Regionales VHF Digital	151.575		Diario AM/PM	Armada de Chile	Segunda Zona Naval – Operaciones Navales y Radiofaro
						Ejército de Chile	Comando de Telecomunicaciones del Ejército
						Dirección General de Aeronáutica Civil	Operaciones Aeropuerto Carriel Sur
					Diario PM	Carabineros de Chile	CENCO Biobío
							Comisarías de las comunas de: Tomé – Mulchén – Nacimiento - Santa Bárbara – Yumbel – San Pedro de la Paz- Lota – Coronel - Penco
							Sub-Comisarias de: Laja – Cabrero – Hualpén
							Tenencias comunas de: Negrete – Higueras – Hualqui
							Reten Comunas de: Quilleco – Quilaco – San Rosendo – Tucapel
VHF Análogo	Fija	Red Regional	151.575	Operativo	Diario AM/PM	Bomberos de Chile	Bomberos Comunas de: Penco – San Pedro – Hualpén – Tomé
						Ejército de Chile	Comando de telecomunicaciones del Ejército
						Municipalidad de Talcahuano	CATOE Talcahuano
						Municipalidad de Hualpén	Seguridad Pública

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 28 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Sistema/ Tecnología	Tipo estación	Red	Frecuencia	Estado	Periodicidad prueba de comunicación	Institución	Unidad/Dependencia (Cobertura)
						Empresa CGE Distribución	Operador Sala control CGE
						Empresa ESSBIO S.A.	Planta La Mochita
						Empresa GAS SUR	Sala de Control Gas Sur
						Servicio de Salud Talcahuano	Hospital: Lirquén
						Empresa INCHALAM	Portería planta
						Empresa INNERGY	Sala de Control
						Empresa Huachipato	Sala de Control
						Empresa ENAP Biobío	Sala de Control
						Mall Plaza	Mall Plaza trébol y Mall Mirador Biobío
						Empresa Hualpén GAS	Sala de Control
						Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.	Sala de Control
						Defensa Civil Concepción	Operador de Turno
						ONG Central de Emergencias Biobío CEBB	Operador de Turno
						ONG Grupo de Informaciones y Comunicaciones radiales en Emergencia ICE Biobío	Operador de Turno
UHF Trunking P-25	Portátil	Red P-25 Regional	Encriptado	Operativo	Diario AM/PM	Bomberos de Chile	Bomberos Comunas de: Concepción – Talcahuano – Los Ángeles - Lebu
						Carabineros de Chile	CENCO: Arauco – Biobío –Concepción – Talcahuano
						Servicio de Salud Concepción - Talcahuano - Biobío	SAMU Base: Concepción – Biobío
						Ejército de Chile	Comando de Telecomunicaciones del Ejército
						Policía de Investigaciones de Chile	CIPOL Concepción
						CONAF	CENCOR PINO 1
						Dirección General de Aeronáutica Civil	Operaciones Aeropuerto Carriel Sur
						Municipalidad de Talcahuano	CATOE Talcahuano
						Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.	Sala de Control

Sistema/ Tecnología	Tipo estación	Red	Frecuencia	Estado	Periodicidad prueba de comunicación	Institución	Unidad/Dependencia (Cobertura)
					Mensual	Delegación presidencial regional	Indian 8
						Superintendencia de Electricidad y Combustibles	Director SEC
						SEREMI de Obras Publicas	SEREMI
						SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones	SEREMI
						SEREMI de Salud	SEREMI
						Delegación presidencial regional	GRD
						Armada de Chile	Comandante en Jefe II Zona Naval
						Delegación presidencial provincial	Biobío - Arauco
						Bomberos de Chile	Comandante Coordinador Provincia de Biobío
						Municipalidad	Tomé – Penco – Hualpén – San Pedro de la Paz – Concepción – Coronel – Lota – Arauco – Lebu – Los Álamos – Cañete - Antuco
HF	Fija	VFO	Encriptado	Operativo	Diario AM/PM	Ejército de Chile	Comando de Telecomunicaciones del Ejercito
HF ALE		HF ALE	14.889 7.885 3.962	Operativo		SENAPRED	Unidad Nacional de Alerta Temprana

Tabla N°14: Sistema de telecomunicaciones.

6.3. Información a la Comunidad y Medios de Comunicación

- Temporalidad

Tipo	Tiempo	Descripción
Reporte o Informe	≤45 minutos (de recibir la información de ocurrencia del evento o incidente)	informe de emergencia o reporte preliminar que entrega información (al menos) del tipo de evento o incidente y su ubicación geográfica (de acuerdo con formato diseñado por el organismo).
ATR-Declaración/Cancelación de Alerta	≤2 horas de recibir informe técnico del organismo correspondiente	Análisis Técnico de Riesgo (al menos) del tipo de evento o incidente y su ubicación geográfica (de acuerdo con formato diseñado por el organismo).
1er Comunicado de Prensa	Depende de la autoridad Regional (aprox. 2 horas de transcurrido el evento)	Primer comunicado de prensa que entrega información preliminar de daño a la infraestructura perteneciente al organismo sectorial.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 30 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

2do Comunicado de prensa	Depende de la autoridad Regional (aprox. 4 horas de transcurrido el evento)	Segundo comunicado de prensa que entrega información detallada de la infraestructura y cursos de acción adoptados.
--------------------------	---	--

Tabla N°15: Temporalidad información a la comunidad y medios de comunicación.

- Vocería

Una Alerta puede ser solicitada a la Autoridad Regional por los organismos técnicos que forman parte del SINAPRED, a través del Director(a) Regional de SENAPRED, quién la calificará y la establecerá con la Amplitud y Cobertura necesarias, según información entregada y en coordinación con la respectiva autoridad, de acuerdo con la evaluación que se efectúe de los antecedentes que los organismos técnicos y/u operativos le proporcionen.

Las vocerías serán definidas según el tipo de emergencia, su cobertura, temporalidad y por tipo de mando, entendiendo que cada emergencia tendrá una entidad técnica especializada en su gestión, la cual entregará los lineamientos científicos o estratégicos. El mando de autoridad será el principal vocero por tratarse de la máxima autoridad asociada a un determinado territorio, responsable de entregar los acuerdos finales y la información sintetizada a la comunidad y medios de comunicación. De la misma forma podrá asignar un vocero oficial de las determinaciones adoptadas. El mando de coordinación podrá entregar información recopilada desde los mandos técnicos y de autoridad bajo los conceptos del SINAPRED, entregando las alertas vigentes asociadas y otros detalles respectivos.

Cobertura	Tipo de mando	Vocería
Comunal	Autoridad	Alcalde/sa o designado
	Técnico	Entidad técnica asociada
	Coordinación	Director/a de Gestión del Riesgo
Provincial	Autoridad	Delegado/a presidencial provincial
	Técnico	Entidad técnica asociada
	Coordinación	Director/a de Gestión del Riesgo
Regional	Autoridad	Delegada/o presidencial regional
	Técnico	Entidad técnica asociada
	Coordinación	Director/a Regional de SENAPRED

Tabla N°16: Vocerías

- Medios de difusión

Una vez establecida una Alerta, a través de un formato preestablecido, ésta se comunicará vía correo electrónico y/u otros medios de comunicación (teléfono, radios, etc.) a la Autoridad Regional y a aquellos organismos o instituciones del SINAPRED de acuerdo con su cobertura y amplitud. Los organismos o instituciones contactadas deberán retransmitir la alerta internamente en sus respectivos servicios, comunidades y/o instituciones según sus propios planes operativos de respuesta.

7. Sistema de Evaluación

7.1.Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades

7.1.1. Informe Alfa

Los informes ALFA elaborados a nivel local comunal, para el registro de información preliminar y complementaria, útil para la toma de decisiones en una emergencia, en especial las necesidades de la población. Su formato permite registrar la identificación del evento o incidente y la evaluación de necesidades.

Excepcionalmente, cuando la emergencia supere el nivel regional, estos formularios pueden ser generados desde el nivel regional. Basándose en la información reportada por el nivel comunal. Cabe tener presente que los recursos para atender la emergencia, dispuestos por los niveles superiores, se canalizan siempre hacia el nivel comunal, el que administra estos recursos, al igual que aquellos

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 31 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

suministrados por la propia Municipalidad. El informe ALFA y su aplicación, debe ser permanentemente utilizado por cada municipio cuando corresponda.

7.1.2. Ficha Básica de Emergencia FIBE

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es un instrumento de catastro que se aplica en terreno en la o las áreas afectadas como consecuencia de una emergencia, para identificar en detalle a los afectados y a su entorno.

El propósito de este instrumento es normalizar el proceso de identificación de daños en personas, bienes y la satisfacción de necesidades mínimas que permitan superar la situación, ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe determinada. Su aplicación se da, posterior a la obtención de la información preliminar a través de los informes ALFA. La obtención obtenida por la FIBE podrá ser un proceso continuo en el tiempo, permitiendo la actualización y mejoramiento de la información en un momento determinado.

Corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, la confección y elaboración de la FIBE, cuyos formatos y Guías de Aplicación han sido confeccionados y aprobados mediante acto administrativo. A nivel comunal, será la municipalidad respectiva quien deberá desplegar las acciones necesarias para el levantamiento de la información de las personas o el grupo familiar a través de la FIBE.

Ante la ocurrencia de un evento destructivo de nivel provincial, que requiera la conformación de equipos de trabajo a nivel provincial para apoyar la gestión de evaluación de daños y necesidades en las comunas afectadas, la persona designada por el Director/a Regional de SENAPRED velará por que estos equipos trabajen coordinadamente con las municipalidades. Ante la ocurrencia de un evento destructivo de nivel regional, que requiera la conformación de equipos de trabajo a nivel regional para apoyar la gestión de evaluación de daños y necesidades en las comunas afectadas, el Director o Directora Regional de SENAPRED en conjunto con el Secretario o Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia velarán por que estos equipos trabajen coordinadamente con las municipalidades y apliquen la FIBE.

Nota: Adicionalmente existe la Ficha Básica de Emergencia Hídrica FIBEH, que corresponde a un instrumento de catastro que se aplica en terreno en la o las áreas afectadas como consecuencia del déficit hídrico, para identificar a los afectados y sus grupos familiares.

7.1.3. Informes Técnicos

Informe Técnico de Emergencia: corresponde a un informe emitido por organismos técnicos que participan de la atención de la emergencia o desastre, entregando información en el marco de su competencia.

Informe Técnico SENAPRED: corresponde a un informe elaborado por la UAT Regional y UAT Central contienen un resumen de la situación y los cursos de acción adoptados.

8. Levantamiento de Capacidades

Las capacidades sectoriales para la respuesta a emergencias son identificadas por cada organismo sectorial registrado en el “Sistema de Levantamiento de Capacidades”, herramienta administrada por SENAPRED y disponible para su uso por el Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

Su objetivo, es poner a disposición información de las capacidades disponibles, para que, cuando ésta sea requerida por el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres, se facilite la sistematización, complementariedad y gestión coordinada y efectiva de capacidades.

Los Puntos Focales Regionales, deben mantener actualizada la información de capacidades de su organismo y pueden consultar las capacidades disponibles de otros organismos del Sistema, con la finalidad de facilitar la ayuda mutua y uso escalonado de recursos en situaciones de emergencia. El enlace de acceso a la plataforma es el siguiente: <https://levantamientodecapacidades.senapred.gob.cl/>

La plataforma de levantamiento de capacidades permite a los usuarios registrados:

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 32 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

- Realizar búsqueda de recursos, según las siguientes categorías:
 - Medios de Transporte
 - Recursos Humanos
 - Maquinaria y Equipamiento Mayor
 - Herramientas y Equipamiento Menor
 - Instrumentos Auxiliares
- Consultar la disponibilidad de un recurso (Disponible, No disponible, Asignado)
- Consultar la ubicación geográfica de las capacidades
- Consultar el listado de usuarios de la plataforma y sus datos de contacto
- Generar, descargar e imprimir reportes en PDF de las capacidades disponibles

9. Implementación, revisión y actualización del Plan

9.1. Implementación

- Se deben integrar las acciones establecidas en el Art. 30 de la Ley N° 21.364, correspondientes a:
 - a) Participación de entidades públicas, privadas y comunidad organizada en el Plan: Se consultará a las entidades públicas y privadas para la actualización del plan, y se recibirán los aportes de la comunidad organizada, a través de los procedimientos que defina el reglamento respectivo.
 - b) Aplicación y seguimiento del Plan: el Director o Directora Regional de SENAPRED velará por la adecuada aplicación y seguimiento del Plan Regional de Emergencia, mediante los instrumentos, informes y, en general, toda clase de documentos que provean los integrantes del Sistema a solicitud del Servicio.
- Requisitos para la adecuada implementación y ejecución del plan regional de emergencia: contempla todos los otros instrumentos operacionales (planes de emergencia provinciales y comunales respectivos y planes sectoriales, protocolos, procedimientos y acuerdos entre instituciones) necesarios para la implementación y ejecución del plan. En caso de que se requiera la elaboración y/o actualización de estos instrumentos debe indicarse en esta sección del plan. Por otra parte, contempla todas las condiciones/requisitos necesarios para la implementación y ejecución del plan, que puede ser de índole técnica, administrativa, científica u otra.
- Divulgación del Plan:
 - a) Externa: dirigida a los organismos que participaron de la formulación del plan, considerando principalmente a los organismos operativos y técnicos, además de otros representantes que puedan tener un rol en la emergencia, como organismos de temáticas transversales (género, persona con discapacidad, persona mayor, niño, niña y adolescentes, migrantes, dimensión animal u otros organismos del Sistema (regional, provincial y comunal), comunidad, ONG's, entre otros.
 - b) Interna: definiendo las áreas administrativas (direcciones, divisiones, departamentos, unidades, etc.) de la estructura organizacional a las que se les dará a conocer el plan.
- Definición de un plan de capacitación: de acuerdo con los requerimientos establecido por el Director o Directora Regional de SENAPRED, para cada organismo, considerando al menos: sesiones de capacitación, contenidos, evaluación, etc.

9.2. Revisión Periódica

Se debe realizar estableciendo las siguientes consideraciones para la revisión del plan:

- Revisión al menos cada dos años.
- En cualquier momento, si así lo dispone el Director/a Regional fundadamente.
- En caso de modificarse el Plan Nacional de Emergencia o Plan Estratégico Nacional para la RRD.
- Revisión posterior a la ejercitación del plan, que puede poner a prueba una parte de éste o su totalidad.
- Revisión posterior a la activación del plan producto de una emergencia, desastre o catástrofe.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 33 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

- Revisión por cambios en la plantilla de planes. Posterior a la actualización de alguna plantilla de plan de emergencia y planes anexos (formato SENAPRED).
- Revisión solicitada por los organismos técnicos que forman parte del plan. La solicitud debe realizarse formalmente por estos organismos, indicando el fundamento técnico que justifique la revisión del plan.
- Revisión por nueva infraestructura crítica. Debido a cambios o mejoras en la infraestructura crítica, tales como hospitales, aeródromos, servicios básicos, etc.

9.3. Actualización

Se realizará integrando lo establecido en Art. 30 de la Ley N° 21.364, con relación a que la actualización del plan será a través del Director o Directora Regional de SENAPRED, que lo propondrá para la aprobación del Comité Regional, y será sancionado mediante resolución exenta de la Delegada Presidencial Regional.

10. Anexos – Planes por Amenaza

- ANEXO – PLAN POR AMENAZA DE INCENDIOS FORESTALES
- ANEXO – PLAN POR AMENAZA DE TSUNAMI
- ANEXO – PLAN POR AMENAZA DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA DEL VOLCÁN COPAHUE